건설

한국인의 부동산 사랑은 이어진다

2022년 전망

Overweight

비중확대, 유지

Preview:

1. 주택

주택산업의 전망은 세가지 이유로 앞으로도 밝을 전망이다. 첫째, 꾸준히 증가하는 가구수다. 현재 우리나라의 총 가구수는 1,2인가구의 증가와 다변화되는 세대 구조로 인해 꾸준히 증가하고 있으며 앞으로도 증가할 전망이다. 둘째, 재개발/재건축 규제의 개선이다. 분양가상한제, 안전진단 규제 강화로 위축된 시장이 새로운 정부의 정책에 발맞춰 개선될 것으로 보인다. 마지막으로, 선행지표의 개선이다. 주택산업의 선행지표인 인허가수, 수주실적 등이 전반적으로 개선되는 모습을 보여 주택산업의 전망을 기대하게 한다.

2. 플랜트

플랜트 사업 부문은 과거 저유가 상황에 많은 CAPEX가 몰린 탓에 매출원가율이 업계 평균 105%를 기록하는 등 수익성 악화로 인한 고난을 겪었다. 하지만 이제는 달라졌다. 국내 Major 건설사들은 공통적으로 1) EPC 중심 수주에서 EPC+FEED로 확장된 수주형태 2)선별적 수주를 통한 매출원가율 개선 3)신재생 에너지 관련 플랜트 수요 증가 등 포트폴리오 다각화로 인한 수익성 향상을 이뤄내고 있다.

3. 토목

토목 산업 부문은 공공수주가 높은 비중을 차지하는 사업으로, 정부 예산 편성의 영향을 받는 부문이다. SOC 증설을 위한 전반 예산의 증가와 GTX 사업 추진을 통해 확실한 현금 흐름을 확보할 예정이다. 정부 정책 변화에 따른 불확실성이 존재하지만 이전 정책의 기저효과로 꾸준한 수익을 기대할 수 있다.

Top Picks: GS건설, 대우건설, 현대건설

1) GS건설의 올해 1분기 신규 수주는 3.4조원으로 벌써 연간 목표의 25.8%를 달성했다. S&I건설의 인수와 고마진 사업(건축/주택, 신사업 부문) 위주의 매출 포트폴리오 변화로 하반기로 갈수록 높아진 수익성이 기대된다.

2) 1Q22 대우건설의 영업이익은 시장 컨센서스를 30% 가까이 크게 상회했다. 특히 플랜트 부문에서 +57%의 전년비 매출액을 기록하며 비주택 부문의 본격적인 성장이 돋보인다.

3) 1Q22 신규수주는 약 6조원 수준으로 역대 최대 주택수주(20년 2.8조원, 21년 3조원, 22년 4.6조원 예상)이다. 이를 감안했을 때 연간 수주 가이던스 달성 가능성은 높은 것으로 파악된다. 또한 현재 시장 우려 대비 원재료비 상승 영향은 실적 감소에 제한적일 전망이다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2022)	CP(5/10)
GS건설 (006360)	NR	-	39,700원
대우건설 (047040)	NR	-	6,330원
현대건설 (000720)	NR	-	42,500원

Research Team 2

팀장	33기 정수환	bubu6308@naver.com
	33기 정예림	aiq0524@cau.ac.kr
	34기 김윤호	yunho9821@naver.com
	34기 박은지	gi4571900@naver.com
	34기 이동근	dlehdrms0206@naver.com
	34기 한지수	tkrhk0978@naver.com

목차

I. 주택

1. 산업 개요
2. 이슈 및 전망
3. 리스크
4. 전망

II. 플랜트

1. 산업 개요
2. 산업 현황
3. 리스크
4. 전망

III. 토목

1. 산업 개요
2. 이슈 및 전망
3. 리스크

Ⅰ. 주택

1. 주택산업 개요

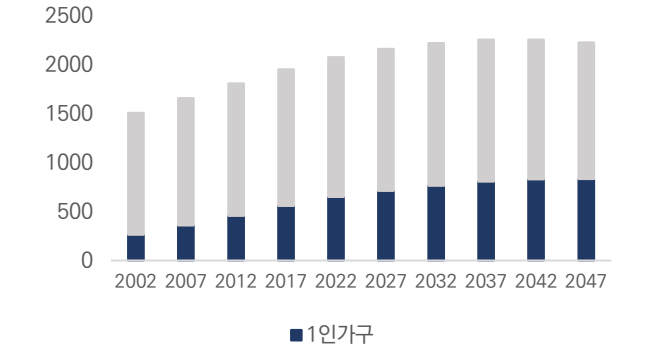
주택이란 문자 그대로 세대 구성원이 주거생활을 영위할 수 있도록 건축한 구조물로 인간의 의식주 중 하나를 책임지는 중요한 수단이다. 우리나라에서는 누구나 '내 집 마련' 이라는 꿈을 가지고 있는 것이 당연할 정도로 주택에 대한 관심과 애정이 각별한 편이다. 이러한 관심에 더불어 주택은 대부분 시민들의 노후 대비 수단일 만큼 투자 대상으로서 선호도 역시 높은 편이다. 우리 주변에서도 수십 년 만기의 대출을 통해 주택을 소유하다가 노년에는 주택연금으로 전환해 노후자금으로 사용하는 모습을 쉽게 접할 수 있을 만큼 말이다. 이러한 사회 풍조를 반영하여 정부 역시 건축법과는 별도로 주택법을 따로 제정해 국민의 주거안정과 주거수준의 향상에 이바지하고 있다. 그만큼 주택산업은 토목 산업이나 플랜트 산업 등 건설산업에 속하는 다른 산업과는 조금 다른 특징을 가지고 있다. **첫째로, 주택은 말 그대로 한 세대가 거주하는 거주용 건물이므로 앞으로의 인구 구조와 가구 구조에 따라 산업이 영향을 받는다.** 인구가 증가하고 기존 가구가 분화되거나 1인 가구가 증가한다면 주택의 수요는 높아질 것이다. **두번째로, 대부분 시민의 노후대비 수단으로써 주택이 존재하고 시민의 관심이 높기 때문에 정부의 개입이 자주 발생하며 정책의 영향을 크게 받는 산업이다.** 실제로 재건축환수제, 임대차 3법, 공공 공급 강화 등 굵직한 규제와 정책이 많이 발생하였고 주택시장에 큰 영향을 미쳤다.

2. 주택산업의 이슈와 전망

인구 피라미드의 변형과 각 세대별 주택 구매 전망

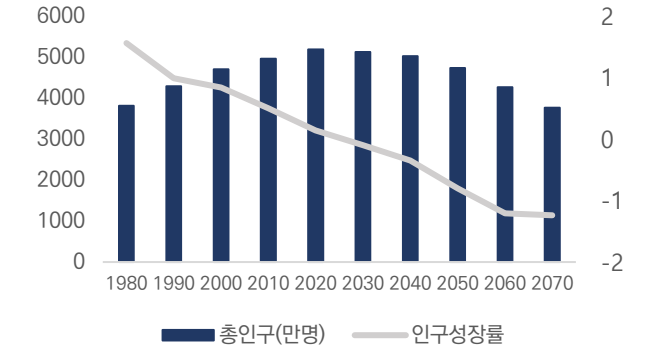
지난 2017년부터 주택준공 실적이 고점을 찍고 하락했다. 미분양도 감소하여 주택사업은 호황을 맞이했고 부동산 불패신화의 분위기가 지속되면서 매도자 우위시장이 주였다. 현재 합계출산율 등의 감소로 인구의 순감소가 시작되고 있지만 그에 비해 **1인가구의 증가, 외국인의 유입, 이혼의 증가** 등으로 인해 **인구수 감소보다 가구 수가 더 많이 증가**하면서 향후 주택시장의 전망은 밝을 것으로 보인다.

총가구 추이



출처 : RFS Team 2, 국토교통부

총인구 추이와 인구성장률

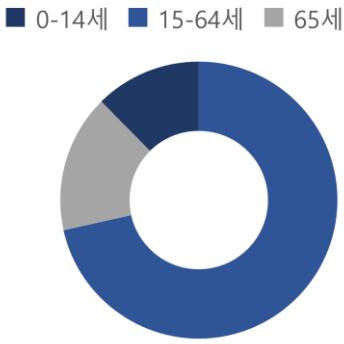


출처 : RFS Team 2, 대한건설협회

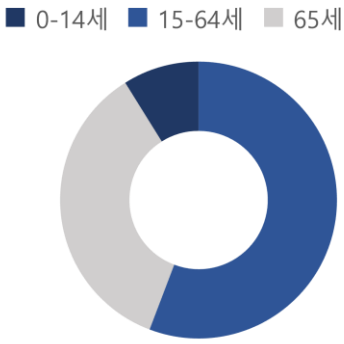
1) 인구구조 변화 (인구피라미드 2040년 전후)

통계청의 합계출산율 전망에 따르면 2022년 0.72명으로 최저점을 찍고 2045년까지 1.1명 정도로 증가 후 유지할 것으로 보인다. 현 출산율에 큰 변화가 없다면, 대한민국 전체 인구수는 2040년까지 큰 변동은 없을 것이다. 하지만 인구 구조에서는 큰 변화가 두드러진다. 내국인의 2020년 0~14세 유소년 인구 비중은 12.4%, 15~64세 생산인구 비중은 71.5%, 65세 이상 고령인구 비중은 16.1%이다. 20년 후 2040년 0~14세 유소년 인구비중은 8.9%, 15~64세 55.7%, 65세 이상 고령인구 비중은 35.3%이다. 점점 생산가능인구는 감소하고 은퇴세대들의 몸집이 커질 전망이다. 외국인의 2020년 0~14세 유소년 인구 비중은 4.6%, 15~64세 생산인구 비중은 90.8%, 65세 이상 고령인구 비중은 4.6%이다. 20년 후인 2040년 0~14세 유소년 인구비중은 6.0%, 15~64세 생산인구 비중은 81.6%, 65세 이상 고령인구 비중은 12.5%이다. 외국인의 생산인구 비중은 내국인의 생산인구 비중보다 감소폭이 매우 작다. 따라서 내국인의 경우 인구 구성 비율에 있어 과거와는 큰 차이를 보일 것이며 이에 **주택문화 또한 큰 변화**가 있을 것으로 보인다. 점점 노인 1,2인 가구의 증가로 병원, 주민센터 등 다양한 주택 인프라에 적극적인 수요가 있을 것이므로 노령인구들은 만족시킬 수 있는 주거형태의 주택이 새롭게 나와야 할 것이다. 뿐만 아니라 인구구조의 급격한 변화와 외국인 거주자들의 증가에 따라 **가족문화가 바뀌면서 가족 구성원들이 각각 원하는 주택들이 다변화되어 주택사업의 붐이 재도약 될 전망이다.**

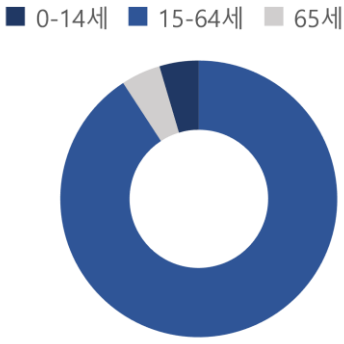
2020년 내국인 인구비중



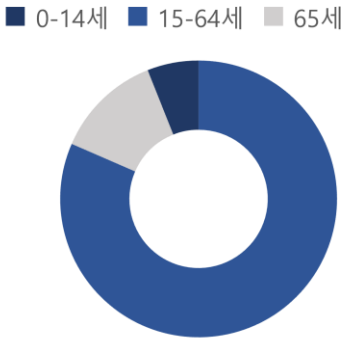
2040 외국인 인구비중



2020년 외국인 인구비중



2040 외국인 인구비중



출처 : RFS Team 2, 통계청

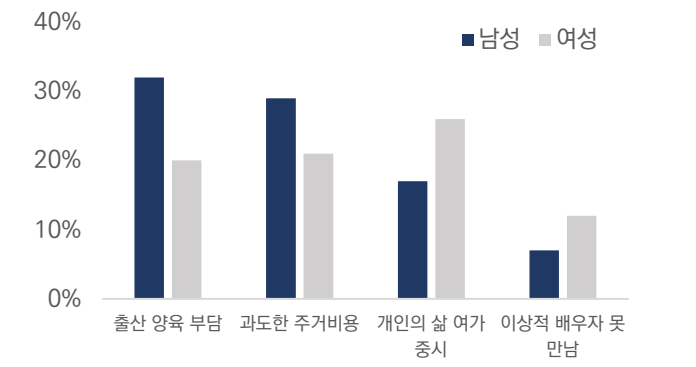
출처 : RFS Team 2, 통계청

2) 각 세대별 주택 수요의 다변화

2030 세대:

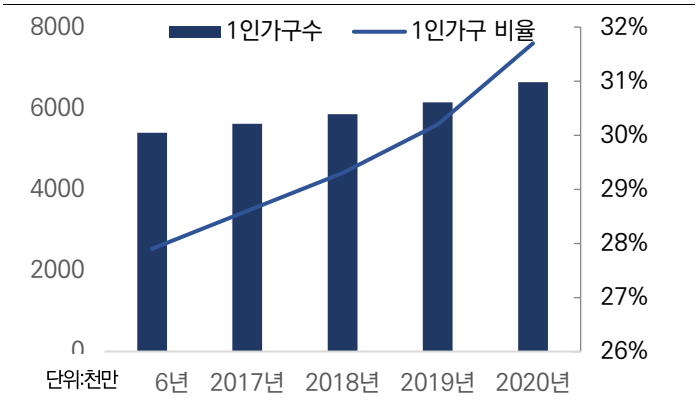
인구의 고령화가 점점 가속화되고 신세대들의 생활 양식과 마인드셋이 변화하면서 주택에 대한 수요 역시 다변화되고 있다. 일반적으로 과거에는 20/30세대의 **주거형태를 결정짓는 사건은** 주로 결혼이었다. 하지만 현재 20/30세대에게 **결혼은 선택지로 변해가고 있으며 핵심요인은 경제적 능력의 여부**에 있다. 결혼정보회사인 듀오와 부동산 중개회사인 다방에 따르면 신혼부부 중 72.8%가 아파트에서 결혼생활을 시작하고 결혼비용 중 90%가 주거비용인 것으로 나타났다. 또한 예비 신혼부부 중 90%는 본인의 경제적 능력을 고려할 때 4억원 미만의 전세를 선호하는 것으로 나타났다. 하지만 2022년 4월 기준 수도권 전세 중위가격은 4억 2752만원, 서울 전세 중위가격은 6억 976만원으로 신혼부부의 경제적 능력에 맞지 않는 가격을 보이고 있다. 미혼 남녀 2,009명을 대상으로 조사한 설문조사에서도 그 사실이 잘 나타나는데 비혼이 증가하는 원인 2위로 남녀 모두 과도한 주거비용을 선택하였을 만큼 경제적 문제로 인한 비혼이 증가하는 추세이다. 늘어나는 비혼 숫자는 과거의 3,4인 핵가족형 형태가 아닌 1,2인 가구의 증가로 이어지면서 총 가구 수의 증가로 이어지며, 결과적으로 주택 총 수요의 증가로 이어지게 될 것이다. 실제 2016년 1인 가구 수는 539만 8천가구에서 2020년 664만 3천가구로 124만 5천가구 증가하였고, 1인 가구가 전체 가구에서 차지하는 비중 역시 2016년 27.9% 에서 2020년 31.7%로 증가한 모습을 보인다.

비혼 사유



출처 : RFS Team 2, 통계청

1인가구 증가 추이

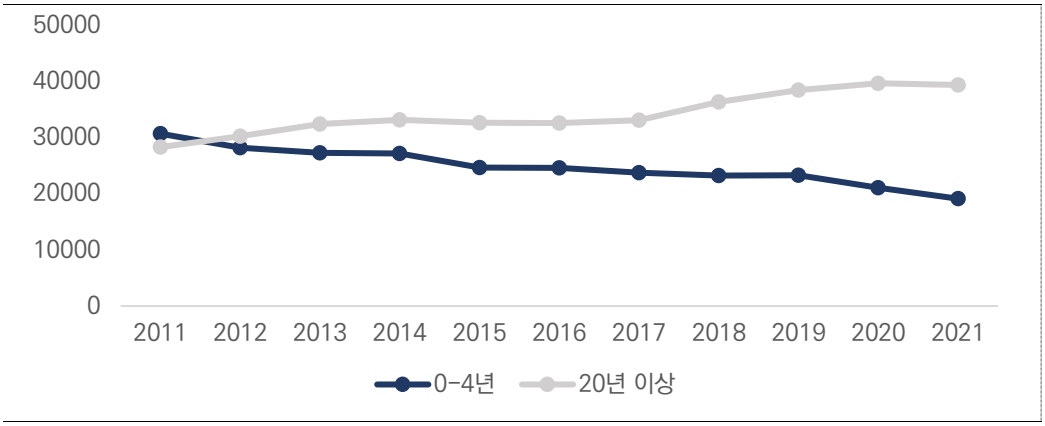


출처 : RFS Team 2, 통계청

4050 세대

40/50 세대에서의 **이혼이 증가하는 것 역시 주택 수요가 다변화되는 주요 원인**이다. 과거의 경우에는 결혼 초기에 이혼하는 비율이 가장 많았으나 현재는 20년 이상 결혼생활을 한 중년부부의 이혼비율이 가장 많다. 실제로 2010년 혼인지속기간별 이혼 비중을 살펴보면 혼인지속기간이 0-4년차인 부부의 이혼 비중이 27%로 1위였으나, 2020년 기준 통계에서는 혼인지속기간 20년 이상의 부부의 이혼 비중이 37.2%로 1위를 기록하였다. 비교적 경제력이 높은 중년층은 주택의 구매력 역시 20/30 세대에 비해 높기 때문에 해당 세대의 이혼 비중 증가는 새로운 주택 수요로 이어질 전망이다. 2011년 20년 이상 혼인을 지속한 부부의 이혼 건수는 28,299건으로 0-4년 지속한 부부의 30.689건보다 적었으나, 2021년의 경우 39,387건으로 0-4년 지속 부부의 19,116건을 크게 상회했다.

혼인지속기간별 이혼건수 추이

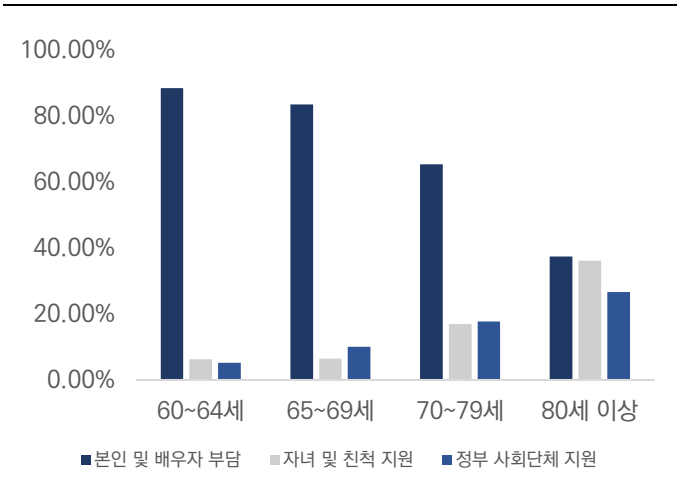


출처: RFS Team 2, 통계청

노년층

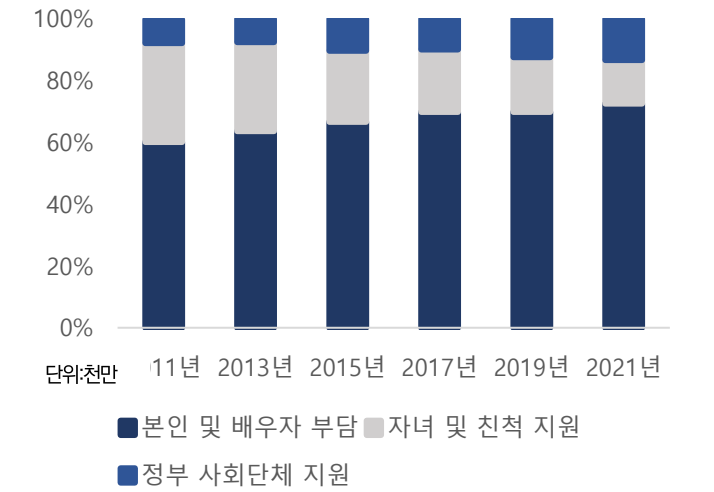
고령화 사회로 점점 진입함에 따라 노인세대 역시 주택사업에서 중요하게 살펴봐야 할 요인이다. 아래 표를 보면 60대의 경우 70대 이상과 달리 전반적으로 생활비 마련 방법이 본인 부담인 것을 확인할 수 있다. 즉 노인세대는 베이비붐 세대(현 60대)와 그 이전 세대로 나뉜다. 베이비붐 세대의 경제활동참여비율이 높아지는 것은 결과적으로 노년층의 경제력의 향상으로 이어지므로 노년층의 주택 수요 역시 높을 것으로 보인다. 또한 대부분 자녀들의 독립하여 따로 세대를 이루고 있을 가능성이 높으므로 **1,2인 노년가구의 니즈에 맞는 실버타운 등 새로운 주택 수요**로 이어질 전망이다. 70대 이상인 베이비붐 이전 세대의 경우 생활비 마련 방법에서 본인 부담이 비교적 적다. 경제력이 비교적 약한 상태이기 때문에 국가에서 노후화된 환경을 개선하는 방향으로 지원하는 추세이다. 주택 역시 노화된 상태가 많고 매년 재건축/재개발 수요는 증가하고 있다.

연령별 생활비 재원



출처 : RFS Team 2, 통계청

노년층의 생활비 재원 별 비율



출처 : RFS Team 2, 통계청

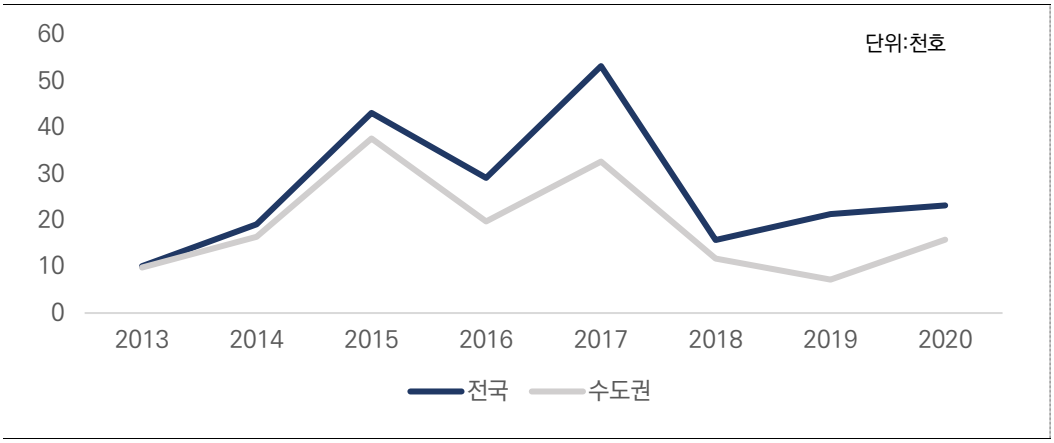
재건축/재개발 규제의 여파와 전망

지난 2018년부터 정부는 정밀안전진단 기준 강화, 조건부 재건축 판정 시 추가적인 적정성검토(공공기관 2차 정밀안전진단) 도입, 재건축 초과이익환수제 도입, 분양가 상한제 실시 등으로 재건축/재개발에 강력한 규제를 가해 왔다. 해당 규제로 인해 비교적 공공성이 강한 재개발 사업보다 민간이 추진하는 재건축 사업이 현재까지 큰 타격을 입었으나 전망은 정책적 요인이 개선되며 나아질 것으로 보인다.

1) 사업시행인가 규모의 감소

일반적으로 재건축 과정은 기본계획과 정비계획을 수립하고 정비구역을 지정하는 계획단계와 조합을 설립하고 사업시행인가를 받아 시공사를 선정해 감정평가 및 착공을 시작하는 시행단계, 그리고 조합원 추첨 및 일반분양을 수행하고 입주하는 완료단계 총 3가지 단계로 구분된다. 이 중 시행단계에 속한 사업시행인가는 설계도, 자금계획, 철거계획 등 재건축에 관련한 세부사항이 확정되어 공사에 착수할 수 있는 권한을 갖게 되는 단계로 재건축이 실질적으로 시작되는 단계라고 할 수 있다. 그러한 사업시행인가는 규제가 강해진 2018년 이후로 크게 감소하는 모습을 보이고 있는데, 규제가 본격화되기 전인 2017년에는 전국적으로 5만 3천호(수도권 3만 2천호) 였던 규모가 2020년 2만 3천호(수도권 1만 5천호)로 50% 이상 크게 감소하는 모습을 보였다.

전국/수도권 재건축 사업시행인가 규모



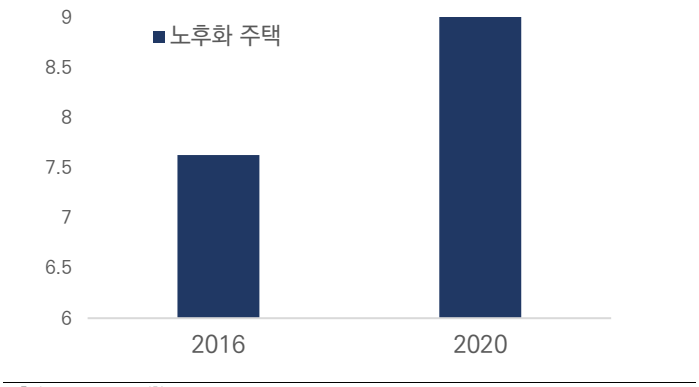
출처: RFS Team 2, 국토교통부

2) 늘어나는 노후주택

앞서 언급한 규제로 인한 재건축 규모의 감소는 곧장 노후주택 증가로 이어졌다. 아래의 표를 보면 전국적으로 주택의 노후도가 증가하는 모습을 볼 수 있는데, 구체적으로는 전국 노후 주택 규모는 2016년 762만 8천호(수도권 256만 2천호)에서 2020년 910만 1천호(수도권 367만 4천호)로 147만 3천호, 약 19.29% 증가하였고 수도권의 경우 111만 3천호, 약 43.44% 증가하는 모습을 보였다. 특히 아파트의 노후화는 지역을 가리지 않고 고르게 증가하는 모습을 보인다. 전국 노후 아파트 규모는 2016년 362만 7천호(수도권 162만 6천호)에서 2020년 497만 3천호(수도권 223만 9천호)로 134만 6천호, 약 37.14% 증가하였고 수도권의 경우 61만 3천호, 37.68% 증가하였다. 이 중 수도권 주택의 노후화가 가장 심각한 모습을 보이는데, 수도권 주택이 93만 9천호(12.35%) 증가하는 동안 노후주택 숫자는 111만 2천호 증가해 전체 주택 증가분보다 노후주택이 더 많이 증가하는 모습을 보이고 있다. 재건축되어야 할

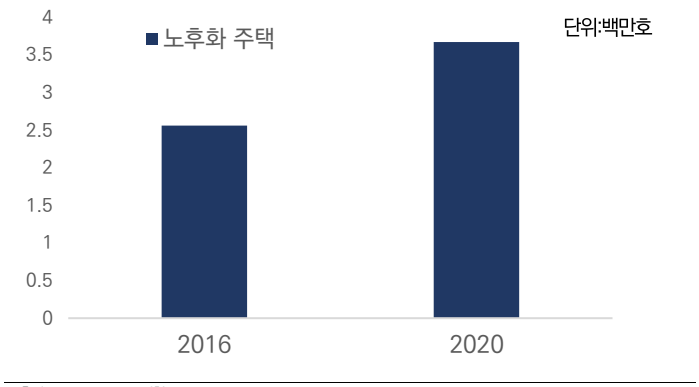
노후주택이 재건축되지 못하고 계속해서 적체되면서 결과적으로 신규주택의 공급이 원활하게 이루어지지 못하고 있다.

국내 주택 노후화 현황



출처 : RFS Team 2, 통계청

수도권 주택 노후화 현황



출처 : RFS Team 2, 통계청

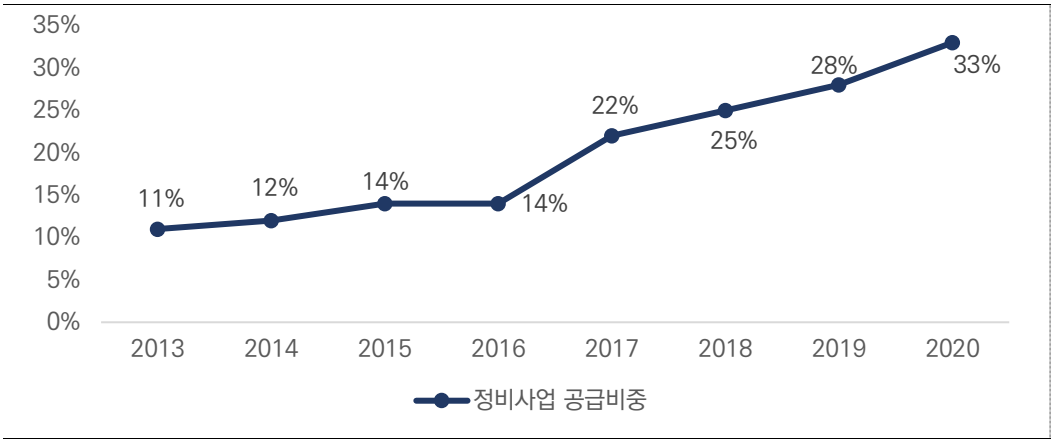
3) 나아지는 재건축 전망

우리나라의 경우 이미 고도로 개발되어 있는 지역이 다수이기 때문에 재건축/재개발로 인한 공급 없이 신규 택지에 신규 주택을 공급하는 방식으로는 늘어나는 수요를 맞추는데 한계가 있다. 특히 다수의 규제로 인해 재건축/재개발 시장이 위축되고 있는 와중에도 전체 주택공급물량에서 재건축/재개발이 차지하는 비율은 2016년 14%에서 2020년 33%로 2배 이상 상승할 정도로 높아지고 있다. 이러한 상황에서 새로 들어설 **정부도 민간 정비사업을 통한 주택 공급의 중요성을 강조하며 재건축/재개발과 관련된 과도한 규제와 세금을 완화한다고 발표해 시장의 기대감이 고조되고 있다**. 특히 분양가 상한제 수정과 안전진단 기준 완화는 각각 주택법 시행규칙과 국토교통부령에 위임되어 있어 국회 동의 없이 빠른 수정이 가능할 것으로 보인다. 분양가상한제와 안전진단 규정은 재건축 사업의 사업성과 시작점을 담당하는 규정으로 두 규정의 완화는 재건축 사업에 즉각적인 영향을 미친다.

현행 분양가상한제의 경우 공동주택 분양가규칙에서 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정하는 민간택지에서 공급되는 주택의 분양가를 정하는 규정이다. 해당 규칙에 따라 계산되는 분양가는 국토교통부장관이 고시하는 기본형건축비 + 구조형식에 따라 가산되는 건축비 가산비용 + 시행규칙에 따라 수행한 택지 감정평가액의 합계로 이루어진다. 해당 제도의 문제점은 분양가상한제에 따라 결정되는 일반분양가가 주변 시세보다 낮은 가격에 형성되기 때문에 건설사의 수익이 감소하고 조합원분담금이 증가하기 때문에 조합원의 반발이 극심해 분양이 원활하게 진행되지 않았다. 특히 대치동의 한 조합에서는 조합원분양가가 일반분양가보다 비싸지는 분양가 역전 현상마저 벌어진 바 있다. 또한 정밀안전진단 규정 역시 2018년 전체적으로 규정을 강화하면서 '구조 안전성' 비중을 20%에서 50%로 상향하고 D등급(조건부 재건축) 판정을 받을 경우 공공기관에서 적정성 검토를 받도록 한 바 있다. 안전진단 규제 강화로 인해 2021년 서울에서 적정성 검토를 통과한 단지는 하나도 없을 정도였다. 이러한 상황에서 대통령직인수위원회는 지난 3일 110대 국정과제를 발표하면서 정밀안전진단에서 '구조안정성' 의 비중을 30%로 낮추고 주택법 시행규칙 등의 변경을 통해 분양가상한제의 조정을 예고한 바 있는데, 현행 규제의

까다로움과 미래 개선 가능성에 대한 기대감이 합쳐져 2022년 서울 일반분양 물량은 무려 0건으로 대부분의 조합이 분양을 미루고 있는 상황이다. 현재 재개발/재건축과 관련해 억눌린 수요가 정부 규제 개선과 발맞추어 풀릴 것으로 예상해 볼 수 있는 상황으로서 향후 재건축/재개발관련 건설경기 전망은 밝을 것으로 보인다

주택공급물량 중 재건축/재개발이 차지하는 비중



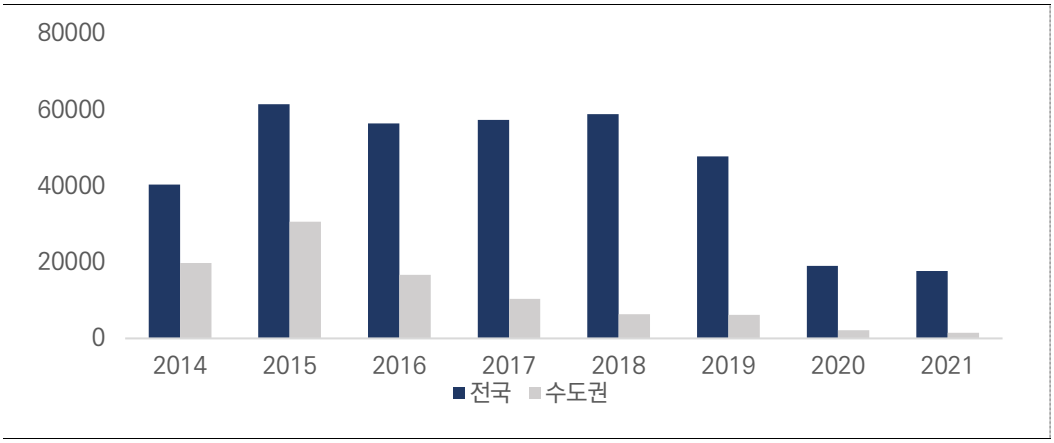
출처: RFS Team 2, 부동산 114

주택시장의 전반적인 상황 및 앞으로의 전망

1) 점점 늘어만 가는 주택 수요

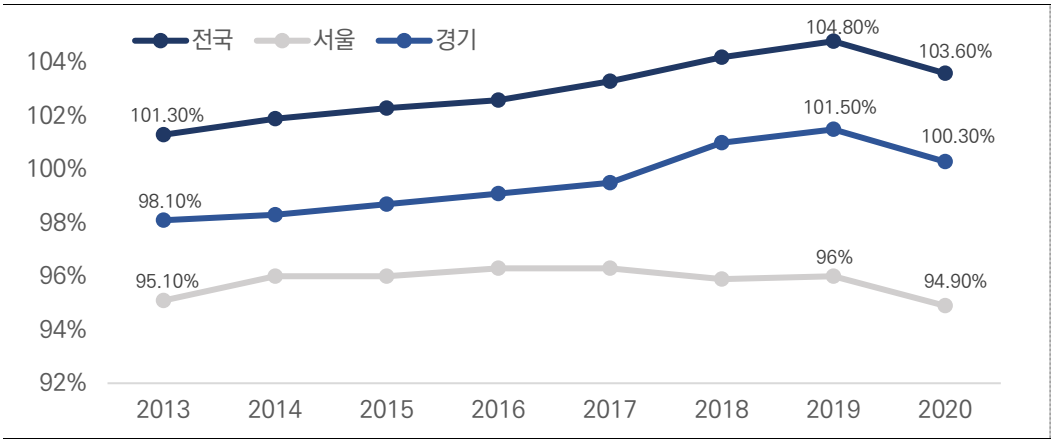
주택 수요는 크게 인구가 증가하거나 가구가 늘어나는 과정에서 새롭게 발생하는 신규수요와 이직이나 주택의 멸실 등으로 인해 발생하는 대체수요로 구분된다. 앞서 언급한 바와 같이 우리나라의 경우 합계출산율이 사상 최저치를 기록해 인구는 감소세에 접어들었으나 1인,2인 가구의 증가 등으로 인한 **총 가구수의 증가율이 더 크기에** 주택의 신규수요는 긍정적일 것으로 보인다. 그렇다면 대체수요는 어떨까, 현재 우리나라는 수도권 인구가 비수도권 인구를 초과하는 역전현상마저 발생할 만큼 **수도권 내 대체수요가 폭증**하고 있는 상황인데 그 이유는 두가지 정도로 함축된다. 첫째로, 균형발전을 위한 공공기관의 지방이전이 2020년 6월을 사실상 모두 완료되면서 공공기관 지방이전 모멘텀이 사실상 종료되었다. 두번째로, 우리나라는 국내 100대 기업의 본사 91곳이 수도권 내에 위치하기 때문에 양질의 일자리를 찾아 경제활동인구가 수도권 내로 꾸준히 유입되기 때문이다. 아래의 표를 보면 주택시장의 수요가 얼마나 증가하고 있는지를 알 수 있다. 첫번째 표를 보면 2015년 전국 미분양주택 수는 61,512호에서 2021년 17,710호로 71.2% 감소하였고, 수도권 미분양주택 숫자는 2015년 30,637호에서 2021년 1,509호로 동 기간동안 95.1% 급감하였다. 특히 서울의 2021년 미분양주택 수는 고작 47호로 주택을 만들기만 하면 분양되는 것을 확인할 수 있다. 또한 두번째 표에서 나타나는 주택보급률은 2021년을 기준으로 전국 103.6%, 서울 94.9%0, 경기 100.3%로 전년대비 오히려 감소한 것을 확인할 수 있다. 인구 감소세에도 불구하고 주택보급률이 오히려 떨어진 것은 현재 우리나라의 주택 수요가 얼마나 높은지 단적으로 보여준다.

전국/수도권 미분양주택수



출처: RFS Team 2, 대한건설협회

전국/서울/경기 주택보급률

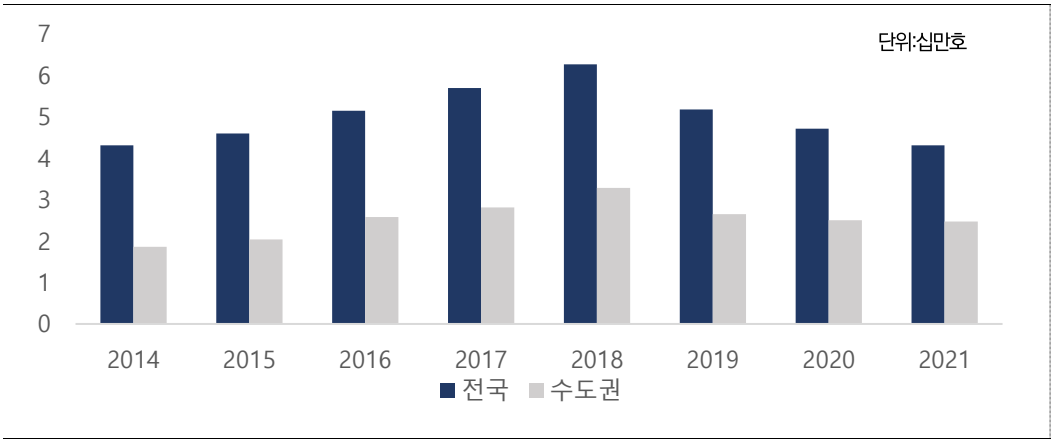


출처: RFS Team 2, 통계청

2) 주택 공급 실적

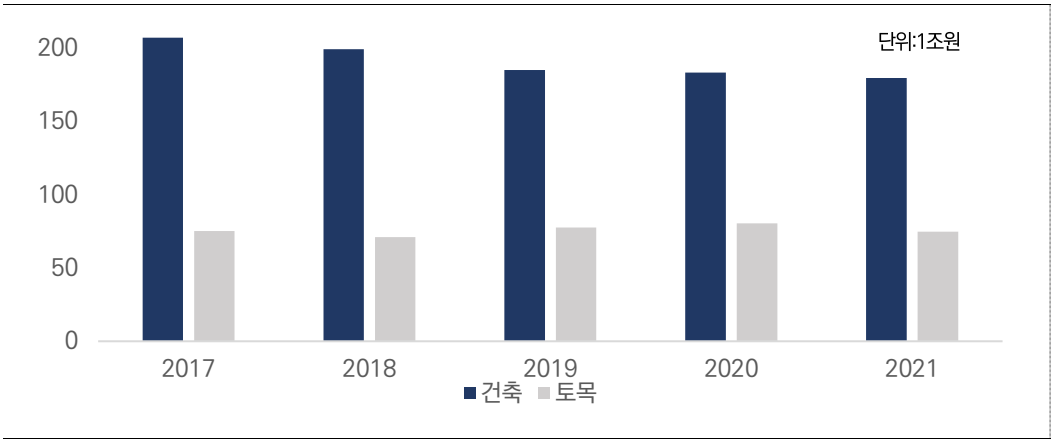
앞서 언급한 대로 현재 주택시장의 수요는 매우 크게 증가한 상태이나 **주택의 공급은 늘어난 수요를 충족시키지 못하였다.** 실제로 전국 주택준공실적을 살펴보면 2018년 62만 7천호에서 2021년은 43만 1천호로 19만 6천호, 31.25% 감소하였고 수도권의 경우 2018년 32만 9천호였던 준공 규모가 2021년 24만 7천호로 8만 2천호, 24.5% 감소하였다. 이는 앞서 언급한 바와 같이 재건축/재개발 관련 규제 강화와 전반적인 건축경기 침체로 해석된다. 근 5년간 실제로 건설투자동향상 건축투자액은 토목투자액에 비해 크게 감소하였다. 2017년 건축투자액은 207.4조원에서 2021년 185.3조원으로 22.1조원, 10.65% 감소하였는데 이는 동 기간 토목투자액의 감소율인 0.8% 보다 높은 수치이다.

전국/수도권 주택준공실적



출처: RFS Team 2, 국토교통부

건축/토목 투자액 추이



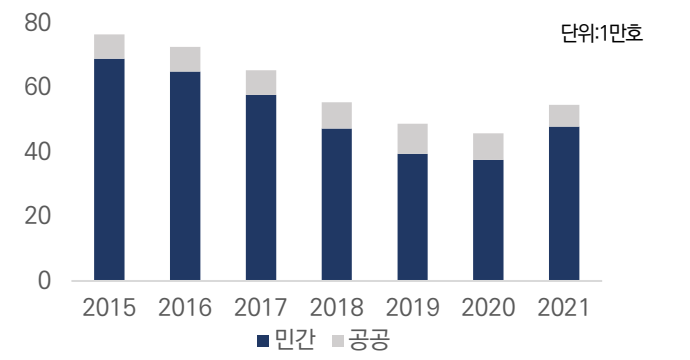
출처: RFS Team 2, 한국은행

3) 개선되는 주택시장 전망

현재까지 주택 시장은 건축산업의 전반적인 침제기와 각종 규제 등의 강화로 수요는 폭증하는데 비해 공급은 그만큼 따라가지 못해 괴리가 심화된 상태였다. 하지만 앞으로의 주택 시장의 전망은 밝을 것으로 예상되는데 그 근거는 다음과 같다.

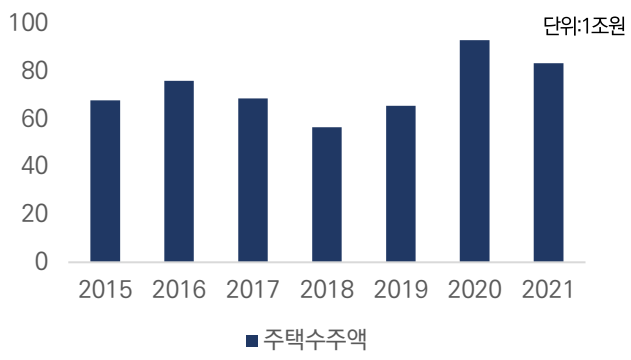
첫번째로, **주택 인허가와 주택 수주액의 개선**에 있다. 주택건설은 통상 인허가 이후 5-6년의 긴 시간동안 이루어지므로 해당 지표의 개선은 주택시장이 개선에 대한 기대로 이어진다. 아래의 표를 보면 주택건설인허가 실적은 2015년 76만 5천호에서 2020년 45만 8천호로 꾸준한 감소세를 보였으나 2021년 54만 5천호로 19.2% 증가해 반가운 턴어라운드를 보였다. 또한 주택 수주액 역시 2018년 56.5조원까지 떨어졌으나 2020년 92.8조원으로 증가하여 주택시장의 모멘텀이 상승세로 접어든 것을 보여준다.

주택건설 인허가실적



출처 : RFS Team 2, 국토교통부

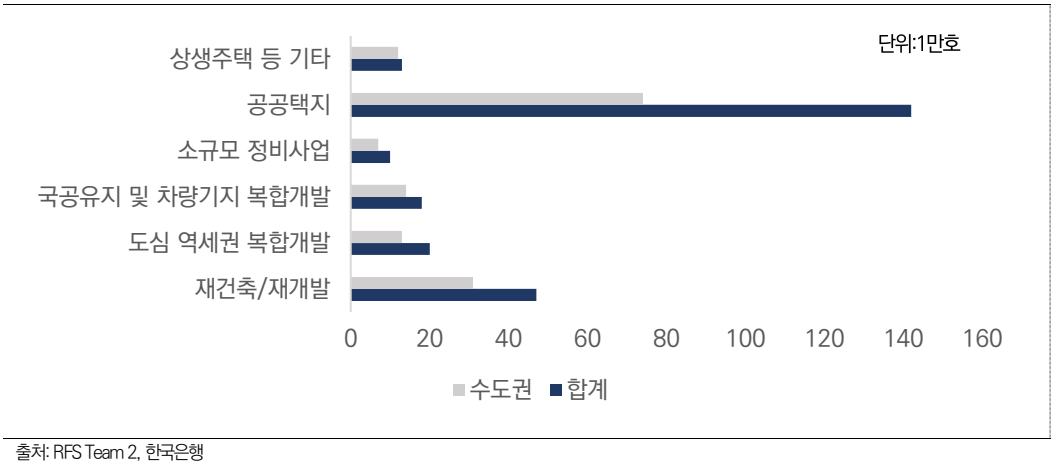
주택 수주액 추이



출처 : RFS Team 2, 대한건설협회

두번째로, **정책 기조의 개선**이다. 당선인의 후보시절 공약은 재건축/재개발 규제 완화, 민간 주택 공급 확대 등 주택산업에 긍정적인 정책 방향성을 보여 기대감을 높였다. 실제로 대통령직인수위원회가 발표한 '윤석열 정부 110대 국정과제'에 담긴 차기 정부의 250만호 이상의 주택 공급정책은 주택산업에 직접적인 수혜를 가져올 것으로 예상된다. 특히 당선인은 250만호 중 130만~150만호의 주택은 가장 수요가 많은 서울과 수도권에 공급할 것이라고 밝혔으며 전체 250만 호 중 200만 호 이상 민간 공급하겠다고 하여 건설업계가 들썩이고 있다. 현재(22.5.10) 세부적인 마스터플랜은 밝혀진 바가 없으나 **시장 주도형 기조가 재임기간 동안 유지될 것**은 기정사실화 되었다. 또한, 재개발/재건축 부문과 1기 신도시 관련하여 규제가 완화될 전망이다.

주택 공급방식별 공급규모



출처: RFS Team 2, 한국은행

3.주택산업의 리스크

건설자재 대란

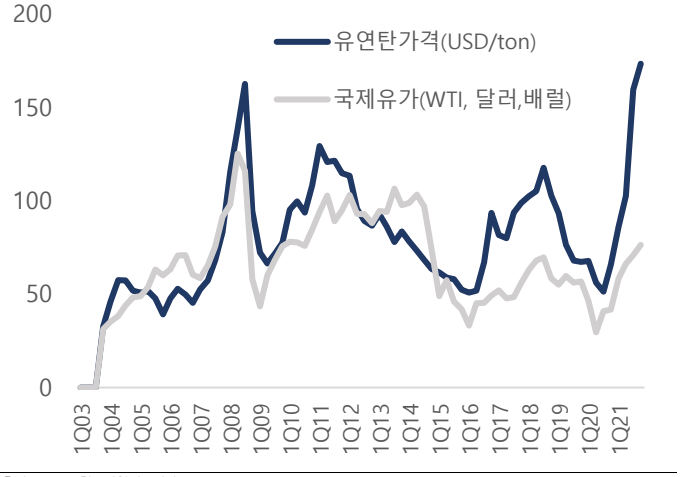
현 시점에서의 건설자재 대란은 **(1)대외 불안정성으로 인한 유연탄 및 철 스크랩의 가격 상승과 (2)인명사고 등으로 인한 시멘트 공급 차질**이 맞물려 발생하였다

1) 주요 건설자재 가격 상승
시멘트의 제조원가 중 약 30%를 차지하는 유연탄의 가격이 2022년 1월 158.9 달러에서 2022년 4월 372달러로 약 134.1% 상승하였다. 철 스크랩 역시 2022년 3월을 기준으로 지난 3개월 동안 약 17.6% 상승하였다. 이는 코로나19, 미중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 봉쇄 등 글로벌 공급망 교란에 기인한 것으로 해석된다.

2) 쌍용 C&E의 인명사고 이슈
쌍용 C&E는 2020년 기준 시장점유율 23%로 연간 약 1200t~1300t의 시멘트를 생산한다. 지난 2월 해당 업체의 시멘트 제조공장에서 냉각설비 개선공사에 투입돼 작업 중이던 협력업체 노동자가 숨지는 사고가 있었다. 해당 사고 이후 고용노동부가 중대재해처벌법 조사에 착수해 약 2달간 조사가 이루진 바 있다. 이에 약 한달 넘는 시간동안 생산에 차질이 빚어지며 시멘트 공급이 원활하게 이루어지지 못했다.

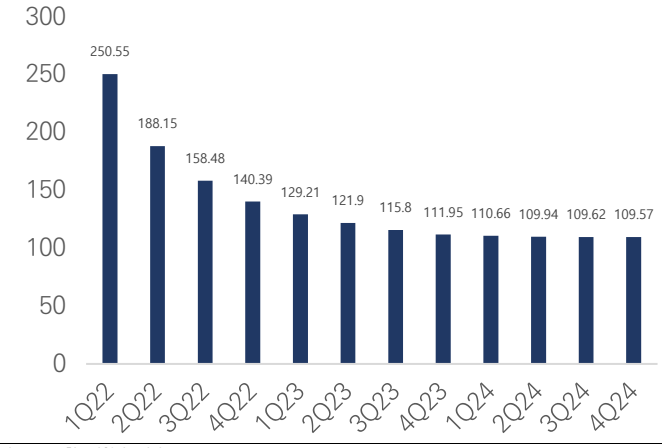
3) 건설자재 관련 전망
다만 이러한 이슈로 인한 건설자재 대란은 장기화되지는 않을 전망이다. 한국자원정보서비스(KOMIS)에 따르면 1Q22 약 250달러 수준이었던 유연탄 가격은 4Q22 경 안정을 찾아 약 140달러 수준으로 정상화될 전망이다. 또한 철광석 가격 역시 1Q22 140달러 수준에서 4Q22 약 105달러 수준으로 떨어질 것으로 예상하고 있다. 그리고 쌍용 C&E관련 공급 리스크 역시 시멘트 재고량 조절과 수출물량의 내수 전환을 통해 대응하고 있으며, 2분기 생산량을 1분기 대비 36% 확대할 예정이다

유연탄 가격과 국제유가 추이 (상관계수: 0.714)



출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

유연탄 가격(USD/ton) 예측



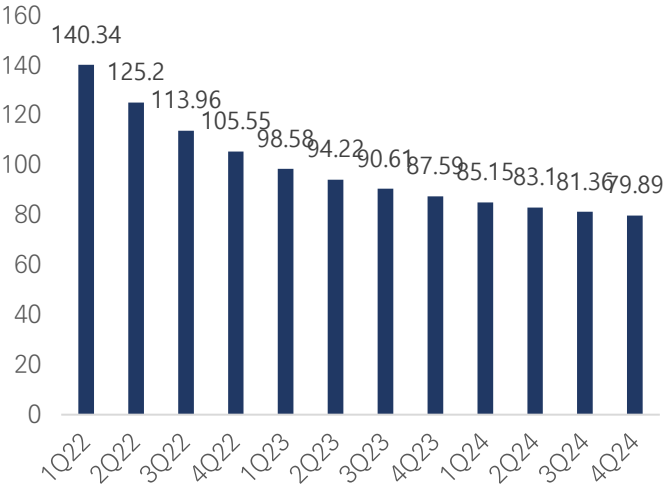
출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

철광석 가격 추이



출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

철광석 가격(USD/ton)예측



출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

중대재해처벌법 관련 리스크

중대산업재해 발생 시 제재

사망자가 1명 이상 발생 시		사망 외 중대재해 발생 시	
개인사업주 또는 경영 책임자	1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금	개인사업주 또는 경영 책임자	7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금
법인 또는 기관	그 행위자를 벌하는 외에 50억원 이하의 벌금 부과	법인 또는 기관	그 행위자를 벌하는 외에 10억원 이하의 벌금 부과

출처: 고용노동부

*주: 개인사업주 또는 경영책임자 등이 고의 또는 중대 과실로 안전 및 보건 확보의무를 위반하여 중대재해를 발생하게 한 경우개인사업주나 기관, 법인은 피해자에게 손해액의 5배 내에서 배상책임을 진다.

지난 1월 27일 중대재해법이 시행되었다. 중대재해법이란 사업 또는 사업장에서 일하는 모든 사람의 안전 및 보건을 확보하도록 경영책임자에게 의무를 부과하고 위반 시 그에 대한 처벌을 규정한 법률이다. 건설업계의 열악한 노동환경 개선과 사망 사고 감소 등의 효과가 있으나 전담조직 구성, 인력 및 시설, 장비 구비, 안전관리자 전문인력 배치 비용이 추가적으로 필요하다. 관련 제재는 다음과 같다.

하지만 기업과 노동자 양측 모두의 회의적인 태도, 법조계의 비판을 고려할 때, 중대재해처벌법으로 수반되는 **비용 증가 리스크는 감소할 것**으로 전망된다. 관련 이해관계자는 기업의 비용 감축, 실효성 강화의 방향으로 개정 및 보완법 제정을 요구하고 있다.

기업의 입장은 다음과 같이 요약할 수 있다. 1)법 준수와 관련한 인력, 시간, 예산의 부족 2)근로자 과실에 대한 책임 부과 필요성 3)위험 요인에 대한 필요 조치 구체화이다. 전문인력 배치의 경우, 전문인력이 있으나 다른 업무와 겸직하고 있는 경우가 대다수(중대재해처벌법 시행 100일 실태조사 설문응답 44.8%)이며 미보유의 경우 위탁 관리로 운영(복수 설문응답 57.3%)하는 것이 대부분이었다. 또한, 산업재해 원인을 근로자의 부주의로 인식(80.6%)하고 있었으며, 예방을 위해 근로자 책임부과가 필요하다(88%)고 답하였다. 노동계의 입장 역시 중대재해처벌법에 대해 회의적이다. 중대재해법 시행이 산재 예방으로 이어지지 않다며 실효성에 대한 비판을 제기했다. 건설사들이 중대재해법 1호 처벌을 피하기 위해 작업을 중지한 것이며 기업의 안전 및 보건 태만 경영은 변함이 없다고 주장하고 있다. 인력과 예산, 조치 등 **기업의 실상황과 괴리가 있으며 안전이라는 법의 실효성에 의문이 제기되고 있어 법의 개정을 피할 수 없을 것**이다. 또한 중대재해법은 입법과정에서부터 명확성의 원칙, 비례의 원칙, 책임주의 원칙을 위반하여 법조계의 지적 받아왔다. 대기업은 중대재해처벌법 위반으로 기소될 경우 위헌법률심판제청과 헌법소원을 요구할 것이라는 입장을 내놓고 있다.

II. 플랜트

1. 건설계의 융합형 인재, 플랜트

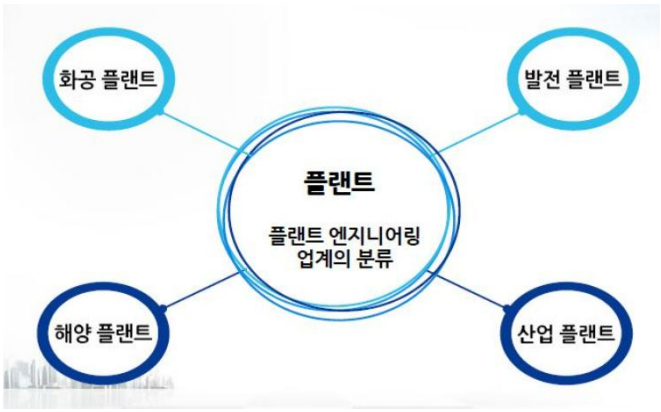
1) 플랜트가 뭐야? 식물이야?

기획부터 시공까지,
만능 민간수주산업

플랜트란 발전소나 정유공장과 같이 기계와 장치를 기술적으로 설치하여 생산자가 목적으로 하는 원료 또는 중간재, 최종 제품을 제조할 수 있는 생산설비로 정의된다. 이러한 플랜트를 발주자로부터 수주 받아 기획, 설계하고 필요한 자재를 조달하여 시공하는데 이르는 모든 분야를 포함해 플랜트산업이라 칭한다.

플랜트산업은 건설, 기자재 외에 엔지니어링, 컨설팅, Financing 등 지식서비스가 복합되어 전후방 산업연관 효과가 큰 고부가가치 수출산업으로, 플랜트의 수출은 수입국의 산업육성이나 수입대체에 기여하여 통상마찰이나 수입규제가 적은 반면 외화가득률이 높은 특징을 갖고 있다. 우리나라에서는 플랜트산업이 건설의 일부로써 속해 있는데, 이는 IMF 이후 대기업의 기업 구조조정 과정에서 수출 비중이 절대적이었던 엔지니어링 업체들이 수익성 악화로 건설사에 물리적으로 합병되면서 생긴 현상의 연장선이다.

플랜트 산업 종류



출처: 한국플랜트산업협회, RFS Team 2

2) 석유는 근본, 화공 VS 우리도 플랜트다, 비화공

플랜트 산업은 크게 화공, 비화공으로 나눌 수 있는데, 그 중 **화공플랜트**는 생활에 필수 불가결한 기초 에너지원인 석유/가스의 탐사, 생산, 운반설비와 석유류 제품 및 석유화학 원료의 생산, 공급설비를 건설하는 산업으로, 고도의 기술력과 종합적 사업관리를 요구하는 고부가가치 산업이다. 또한 떠오르고 있는 화공 부문 중 하나인 그린솔루션 사업은 친환경 에너지를 위한 다양한 솔루션을 제공한다. 화공플랜트는 유가 전망과 산유국의 국영석유회사(NOC) 및 국제석유회사(IOC)의 발주 여부 따라 크게 영향을 받으며, 수소/친환경 사업은 정부와 국제 사회의 친환경 정책 및 투자 계획에 밀접하게 연결되어 있다.

비화공 부문에서는 산업, 환경, 발전플랜트 사업을 수행한다. 산업플랜트 산업은 산업 생산시설 및 인프라 설비를 건설하는 산업이다. 산업플랜트는 반도체, 배터리, LiBS 등 제조/판매 사업자가 발주하는 제품 생산 공장 등을 건설하는 사업영역으로, 시장 규모와 시황에 따른 발주처의 설비 투자 규모에 큰 영향을 받는 편이다. 환경플랜트 산업은 환경자원 이용에서부터 환경설비, 용역 서비스사업을 포함한다. 마지막으로 발전플랜트 산업은 전력생산시설을 건설하는 대규모의 자본투자가 수반되는 산업이다.

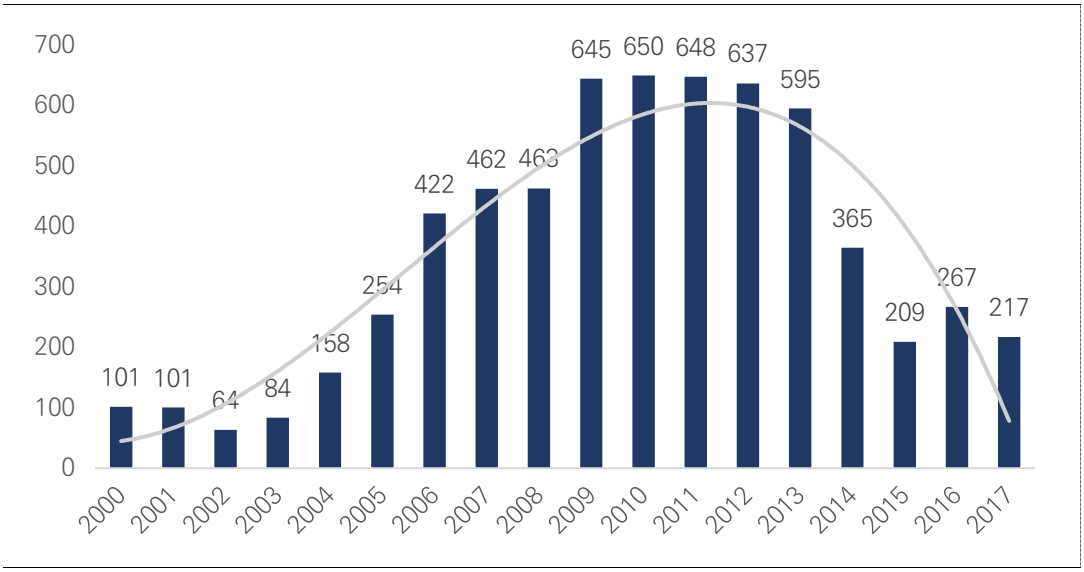
3) 건설업계의 멀티테이너

플랜트 산업은 하드웨어, 소프트웨어, 건설시공, 유지보수가 포함된 종합산업이다. 기계장치의 제작 등을 담당하는 기계산업 뿐만 아니라 설계, 시공 등이 복합된 종합적 시스템 산업으로 산업연관효과가 매우 큰 편이다. 실제로 산업별 중간수요율, 즉 전후방 산업효과가 94%로서 제조업 평균치인 57% 및 서비스업 평균치 39%를 크게 상회하고 있다.

국내업계는 7~80년대의 값싼 노동력에 기반한 단순 토목, 건축에서 90년대 중반이후 설계, 기자재, 시공이 결합된 고부가가치 플랜트산업으로 전환됐다. 2002년 63억달러였던 플랜트 수주액은 2009년 650억달러에 육박하며 10배 이상의 괄목할 만한 성장을 이뤄 내기도 하였지만 2013년 이후로 급격한

하락세에 접어들며 고전을 면치 못하는 모습을 보였다.

연도별 플랜트 수주액



출처: 한국플랜트산업협회, RFS Team 2

1) 안녕하세요, 하락세입니다

가파른 성장세를 보이며 국가경제의 기둥, 미래의 먹거리로 떠오른 플랜트 산업이 단기간에 침체 국면으로 접어든 데에는 국내외적인 요인이 크게 작용했다. 그 중 가장 큰 부분은 유가에 있는데, 건설, 조선 등 주로 해외 시장에서 활약하는 기업들에게 저유가상황은 일거리 감소로 돌아온다는 점에서 가장 큰 타격을 받았다.

기름 한 방울 안 나는데 기름가격이 떨어졌다

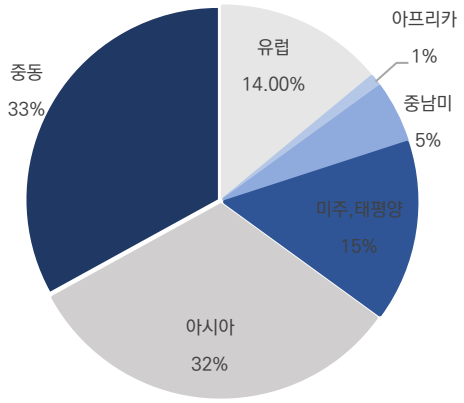
저유가 기조가 장기화될수록 산유국의 자금사정이 힘들어지는 것은 당연하다. 2013년 배럴당 100달러 선이 무너진 유가는 이후 3년 간 하락을 거듭했다. 원유를 채굴할수록 손해를 보는 상황에서 중동 산유국과 에너지기업들은 원유 채굴 프로젝트를 포기하기 시작했다. 유가의 급락 폭이 가장 컸던 2015년 당시 해외건설협회는 국내 건설사들이 중동에서 수주한 건설•플랜트 금액이 2014년 306억달러, 원화 약 36조원의 절반에도 미치지 못한 147억달러, 원화로는 약 17조원에 불과하다는 집계를 내놓기도 했다.

이 같은 하락세에는 사우디아라비아 국영 석유회사인 아람코의 20억달러 규모의 대형플랜트 프로젝트와 카타르의 85억달러 상당의 섬유화학 플랜트 프로젝트들이 중단, 연기된 여파가 크게 작용했다. 실제로 2014년 660억 달러에 달했던 글로벌 플랜트 시장은 2015년 400억 달러로 주저앉은 이후 이듬해에는 300억달러 수준으로 쪼그라들었다.

소극적인 신규수주

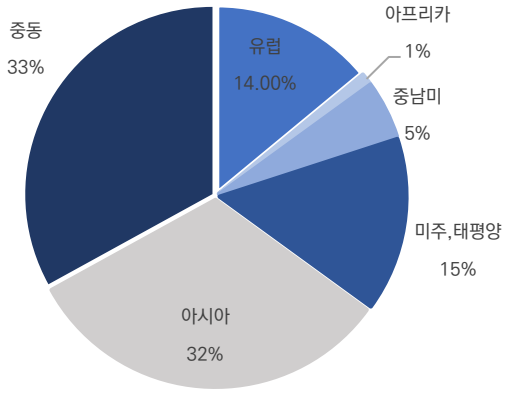
글로벌 플랜트 시장의 침체와 함께 국내 주요 건설•중공업 회사들이 신규 수주에 소극적으로 임한 것도 국내 플랜트 업계 침체의 주요 원인으로 꼽힌다. 신규 수주를 통해 기업 활동을 이어 나가야할 회사들이 적극적으로 수주활동에 임하지 않았던 이유는 대형 플랜트 사업의 특성상 대규모 부실을 낳을 수 있는 미청구공사가 발생할 여지가 크고 국내 주요 플랜트 업체들이 해외시장에서 벌인 저가입찰, 과당경쟁으로 인해 부실을 자초한 사례가 반복됐기 때문이다.

2011년 해외 수주 비중(지역별)



출처 : 해외건설협회, RFS Team 2

2021년 해외 수주 비중(지역별)



출처 : 해외건설협회, RFS Team 2

2) 손실은 플랜트 공정상의 문제

플랜트 공사에서 손실이 나는 이유는 플랜트 공정의 특성과 연결된다. 일반적으로 플랜트 건설과정은 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction)으로 나뉜다. 흔히 이를 줄여 EPC라고 칭한다. 설계는 프로젝트 기획부터 수주, 설계 등을 총괄한다. 조달은 프로젝트에 필요한 각종 자재와 설비를 공급하고 물류를 통해 현장에 운송, 설치하는 과정 까지를 의미한다. 조달 과정이 완료되면 본격적인 공사가 시작되고 시운전 후 준공의 과정 까지를 시공으로 볼 수 있다. 이 모든 과정을 수행할 수 있는 업체를 EPC업체라고 부르는데 주로 국내 빅3 중공업을 포함해 주요 대형 건설사들이 EPC에 해당한다.

EPC업체들은 플랜트 사업을 수주할 때, 대체로 공정률에 따라 공사대금을 받는 조건으로 계약을 맺는다. 여기에는 공사기간을 엄격하게 통제하는 동시에 공기 단축을 원하는 발주처의 의도가 반영되어 있다. 플랜트 시장의 경쟁이 심해질수록 발주처는 공기, 예산은 물론 전체 프로젝트의 위험을 최대한 시공사에게 전가하려는 경향이 커지는 편이다. 불리한 계약조건에 저가 수주까지 떠안았던 국내EPC 업체들의 손실은 글로벌 플랜트 시장이 침체에 접어든 2013년 본격화되었다. 당시 해외에서 무리하게 사업을 벌인 건설사들은 일부 사업자의 경우 공사 금액의 20%를 손실로 반영한 바 있으며 1조원 이상의 대규모 적자를 본 건설사들도 등장했다.

국내 플랜트 업계의 과당경쟁에 대한 우려는 대규모 적자가 발생하기 수년 전인 2009년 이윤호 지식경제부 장관이 직접 언급하였을 만큼 이미 예견되어왔는데, 당시 그는 플랜트업계와의 간담회에서 과당경쟁으로 인한 저가수주가 부실로 이어지는 사례가 등장했고 시공능력에 비해 떨어지는 고부가가치 자재와 설계 기술의 확보가 필요하다고 지적했었다. 하지만 해당 문제는 해결되지 못한 채 이어져왔고 그로부터 몇 년이 지나지 않아 저가수주, 역량부족 등으로 적자를 보는 업체가 속출하게 되는 결과를 맞이했다.

이 후 전체 산업의 경기는 급속도로 가라앉고 기업들은 살아남기 위해 증자를 단행하거나 M&A를 통해 다른 기업으로 넘어가는 등 한 차례 고비를 겪었고, 저가 수주의 여파를 힘겹게 털어낸 국내 EPC 기업들은 2016년을 기점으로 다시 해외 플랜트사업 수주에 뛰어들었다. 하지만 대규모 손실을 털어내는 동안

적극적으로 수주전에 뛰어들지 못했던 여파로 수주액이 눈에 띄게 늘지는 않았다. 또 하나의 이유로는 플랜트 산업 자체가 10개 정도의 선진국이 세계 시장의 90%를 점유하고 있을 만큼 시장 지배력이 큰 산업이기 때문이기도 했다. 글로벌 플랜트 업계의 큰손이었던 중동의 프로젝트 발주 감소도 국내 EPC업계의 고충을 가중시켰다.

3) 플랜트가 찾은 탈출구, FEED

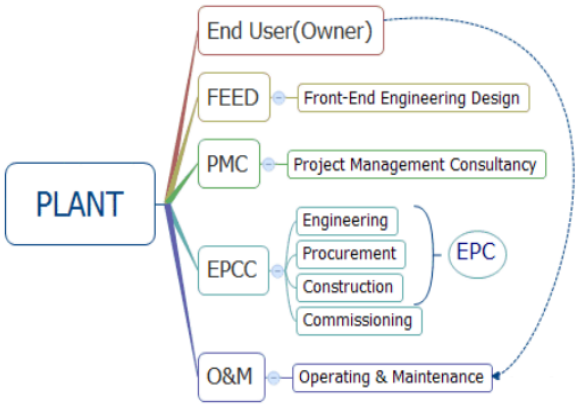
수년간 적자로 고통받은 기업들은 산업 발전으로 각종 플랜트 수요가 증가는 동남아 시작을 적극적으로 개척하는 한편 사업영역을 비교적 저부가가치인 기존의 EPC에서 FEED로 확장하는 전략을 수립, 실천하고 있다.

플랜트 산업에서 건설단계까지의 원가 구성은 기본설계(FEED, Front End Engineering Design)와 상세설계가 약 9%, 기자재가 58% 그리고 시공이 약 33%를 차지하는데, PMC&FEED로 확장하게 되면 국내업체들이 기존에 수행하던 EPC에 비해 순수하게 지식서비스 산업에 속하기 때문에 저비용으로 고부가가치를 창출할 수 있는 영역에 속하게 된다.

현재 전체 프로젝트 수행 경험, 원천 기술 등 높은 진입장벽으로 인해 소수 선진 업체들 만이 사업을 영위하고 있다는 점, 시장의 참가자가 적은 만큼 경쟁의 강도도 EPC업계보다 수월한 점, EPC 영역에서의 시공경쟁력은 중국이, 가격은 인도가 설계는 미국이 가장 우수한 상황이라는 점을 미루어 볼 때 국내 플랜트 업계의 탈출로는 선진국의 장악하고 있는 FEED 시장으로의 진출이었다.

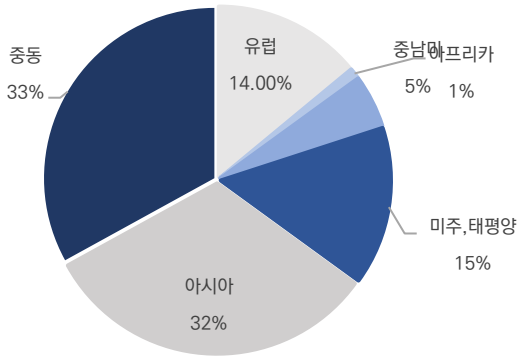
동남아, FEED 이 두 키워드에 집중한 국내 플랜트 업계는 2019년 초부터 동시다발적으로 FEED 계약을 따내고 있다. 현재 계약이 성사된 프로젝트 중 몇몇은 FEED 수행이 종료되면 곧바로 EPC과정까지 도맡아 진행하는 것으로 알려져 있다. 플랜트 업계에서는 FEED과정에서 창출한 성과를 토대로 동일 프로젝트의 EPC 계약까지 따내고 있는 상황이다. 이러한 변화과정으로 인하여 국내 플랜트 업계가 이른바 몇 년간 겪어왔던 넛크래커, 즉 한국 기업이 기술과 품질 경쟁에선 선진국에 밀리고 가격 경쟁에서는 개발도상국에 밀려 전반적인 경쟁력을 상실한 상황을 타파하는 모습을 조금씩 보여주고 있다.

플랜트 사업 구성



출처 : 한국플랜트산업협회, RFS Team 2

사업 구성별 원가 비중



출처 : 한국플랜트산업협회, RFS Team 2

4) 겨울이 지나면 봄이 온다, 밝아지는 현황

또한 현재 유가상황이 저유가에서 고유가로 전환됨에 따라 플랜트산업의 현황도 밝아지고 있다. 한국석유공사에 따르면 3월 9일, 미국 서부텍사스원유(WTI) 가격은 106.02달러에, 중동산 두바이(Dubai)유는 115.33달러에 거래를 마쳤다. 이는 2011년 이후 최고치 오르내리는 것으로 러시아·우크라이나 위기가 지속되고 금융·재정 위기감이 커지면서 유가 상승을 부채질하고 있다. 이 같은 유가상승 흐름은 중동 지역을 필두로 플랜트 발주물량을 늘리므로 플랜트 산업에서의 분명한 호재로 작용한다. 국내 건설업계의 연간 해외 수주액 중 60% 이상이 플랜트에 의존하는 만큼 플랜트 발주 확대는 건설업계의 실적확보 차원에서 긍정적인 신호이며 특히 해외사업이 매출액에서 차지하는 비중이 50%가 넘는 대형 건설사 입장에선 매출확보의 기회로도 작용한다.

5) Rising Construction Star, 신재생에너지

플랜트 산업의 장기적 관점으로는 원유기반에서 친환경 기반으로 변화해가려는 정부와 기업의 움직임이 계속되고 있기 때문에 신재생에너지 사업도 주목해볼 만하다. 기후변화 대응 및 녹색성장의 중요성이 증대됨에 따라 친환경·고효율플랜트에 대한 수요도 갈수록 증가하고 있다. 최근에는 RE100이 확장중에 있어 신재생에너지 기반 플랜트산업은 국가 정책적인 면에서 보더라도 밝은 편이다. RE100은 'Renewable Energy 100'의 약자로 기업이 사용하는 전력 전체 100%를 재생에너지로 충당하자는 캠페인이다.

이러한 상황 속에서 신재생에너지 기반의 플랜트사업은 국가적, 세계적으로도 유망하고, 장려되고 있는 산업으로 꼽힌다. 일례로 SK에코플랜트의 창원SG에너지 컨소시엄 구축사례를 보면 향후 수소연료전지 1.8MW와 태양광 2.0MW 용량을 포함하는 신재생에너지 발전소를 구축하여 창원국가산단 내 8개 기업에 친환경에너지를 공급할 예정이다. 또한 수소·전기 자동차의 잉여전력을 분산전원으로 활용하는 V2G(Vehicle to Grid) 기술도 적용될 예정이다. 이 기술은 전기배터리 자동차와 같은 충전식 친환경차의 전력망을 연결해 잉여전력을 제공하는 것으로 친환경 에너지의 선순환 구조를 만들 수 있을 것으로 기대된다.

또한 GS건설에서는 미국 캘리포니아에 신재생 그린수소 플랜트 모듈을 수출한다. 국내 건설사 최초로 수소 플랜트를 모듈로 만들어 수출하고 있으며 수소 플랜트를 지을 때 모듈화를 통해 투자비를 절감하고 공사 기간을 최소화하는 데 초점을 맞추었다. 정유와 가스플랜트 모듈화 기술력을 축적해온 GS건설은 누적된 모듈 수행 경험을 기반으로 관련 핵심 기술을 보유하고 있어 이번 사업의 모듈 개발과 공급을 주도적으로 이끌 것으로 기대된다.

3. 플랜트 리스크

1) 출렁이는 유가, 높아지는 변동성

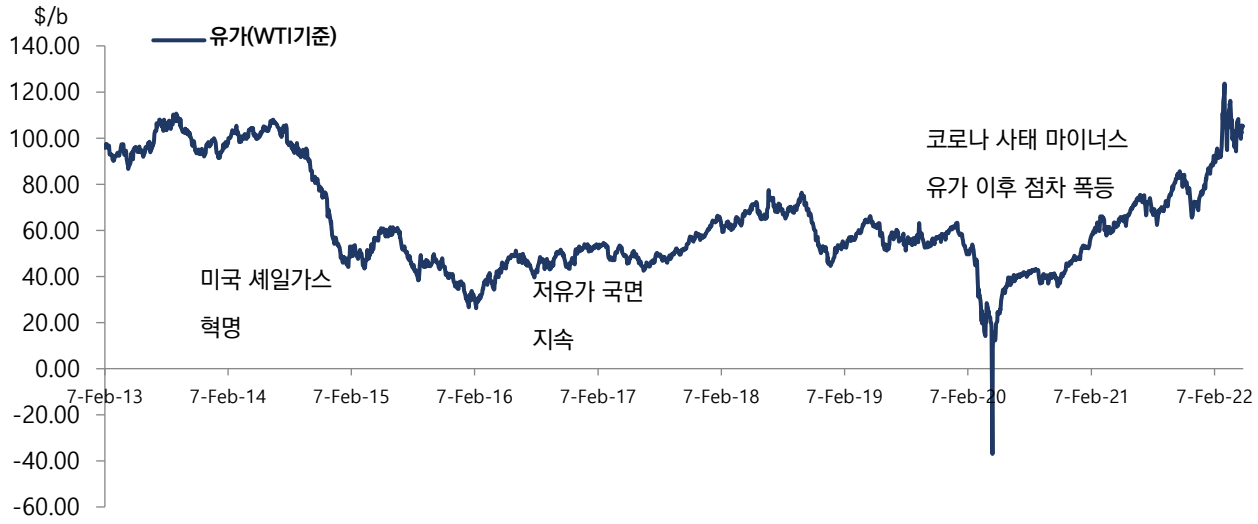
유가는 위로도 아래로도 갈 수 있다

국제유가는 지난해 우상향 기조를 유지하며 지난 2009년 이후로 최대폭의 상승을 이뤄냈다. 세계 원유수급도 2020년 하루 생산량 +206만 배럴에서, 2021년 기준 -137만 배럴로 4년 만에 공급부족으로 전환한 것이 국제유가 강세의 주요 배경이 되었다. 2022년에 들어서도 러시아·우크라이나 전쟁 등 지정학적 불안에 힘입어 오름세를 이어갔다. 2015년 이후 저유가에 익숙해 있는 세계 경제가 고유가 상황에 대하여 어떻게 판단할 것인지 주목해야 한다.

실제로 국내 정유사들은 정제시설(CDU) 가동률을 90% 이상 끌어올렸다. SK에너지는 최근 정제시설 가동률을 95% 이상으로 상향 조정했고, S-오일·GS칼텍스도 90%가 넘는 가동률을 유지 중이다. 현대오일뱅

크만이 가동률을 90%에 육박하는 수준까지 올렸다가 지난달 말부터 정제시설 정기보수에 들어가면서 가동률을 낮췄다. 정유사는 통상 2~3개월 전에 원유 도입 선계약을 맺고 정제설비 가동률 조정 등 생산 계획을 확정한다. 따라서 이번 우크라이나 사태를 통해 형성된 **고유가 국면이 당분간 계속될 것으로 예상하고 가동률을 상향 조정한 것으로 판단**된다.

유가 추이



출처 : U.S. Energy Information Administration, RFS Team 2

2) 이란 핵합의 복원 및 미국 연준의 테이퍼링

우크라이나 이슈 이전에 올해 석유 시장의 변수로는 이란 핵 합의(JCPOA) 복원 여부와 시점이 가장 주목받았다. 지난해 6월 이란 대선 이후 중단됐던 미국과의 JCPOA 복원 협상이 11월 29일 이후 재개됐고 올해도 꾸준히 진행될 것으로 전망된다. 따라서 양국이 타협점을 찾아 이란에 대한 서방의 경제 제재가 해제되고 원유 수출이 복원되면 6개월 이내에 하루 100만 배럴 이상의 증산이 가능하다는 진단이다.

미국 연준(Fed)가 테이퍼링에 나서면서 달러화가 강세를 보이는 상황은 유가 하락으로 작용할 가능성이 크다. 이는 **『달러화 가치 상승 → 석유 가격이 비싸지는 효과 → 구매력 저하 및 석유 소비 억제 → 석유 선물 시장에 들어와 있던 투기성 자금의 안전 자산 선호 현상 → 유가하락』**으로 작용한다. 다만 달러화 환율 변동 폭이 크지 않다면 유가에 미치는 영향은 오히려 미미할 수 있다.

결국 이란 핵합의 관련 의사결정에 따라 유가가 일시적으로 변동하는 흐름이 나타날 수 있지만, 궁극적으로는 러시아·우크라이나 사태 해결과 러시아에 대한 경제적 제재 완화 여부가 유가의 전망에 크게 작용할 것으로 보인다.

3) 에너지 환경의 변화, 그 중심의 화석연료

**이제는,
유가가 올라도 투자가 더뎌졌다**

전 세계는 전기의 발전원을 화석연료 발전에서 친환경 에너지 발전으로 변화 중이다. IPCC에서 선진국은 2025년까지 기후피해 적응기금을 2019년의 2배로 증액, 지구온도 상승폭을 1.5도 이내로 제한하는 목표를 유지하기로 합의했다. 본 합의문에 '석탄'과 '화석연료'을 처음으로 명문화함으로써 화석연료 보조금의 단계적 중단 노력을 가속화한다고 강조했다.

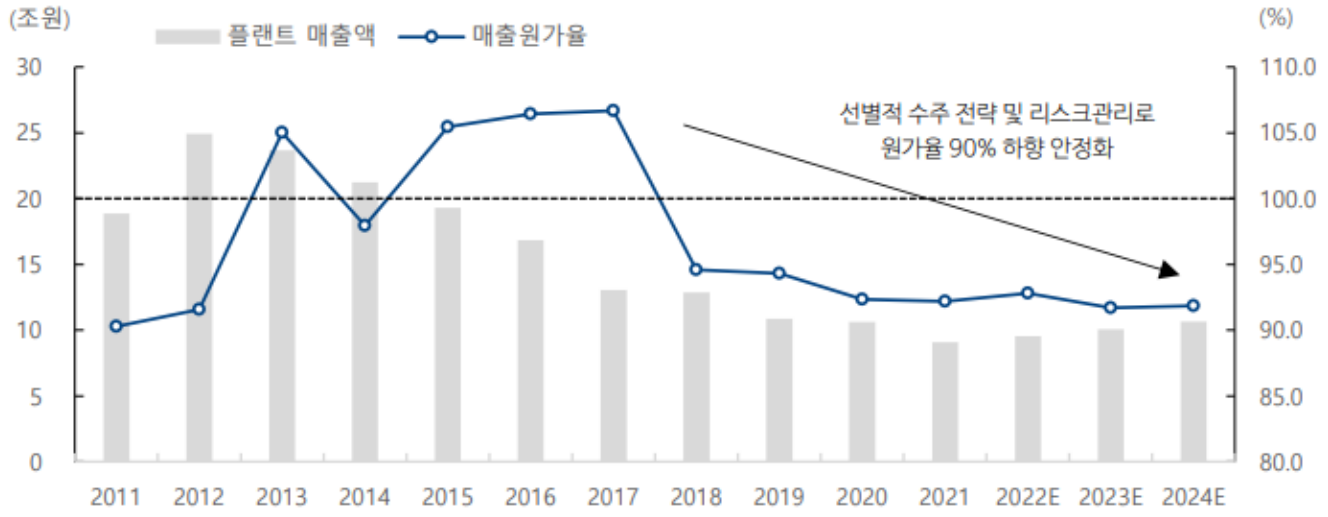
보통 **Oil 기업군은 유가가 높아지면 CAPEX를 늘리고, 유가가 낮아지면 투자를 제한하는 방식으로 시장에 대처**해왔다. 하지만 세계 Top9 Oil Major(Exxon Mobil, BP, Chevron, Total, ENI, Equinor, Woodside, Royal Dutch Shell, Conoco Phillips) 기업의 연간 CAPEX는 2018년 반등했지만, 2021년 까지 GAGR +4.4%로 더딘 증가율을 보였다. 2022년 예상 CAPEX 또한 808억 달러로 2013년의 48.6%, 2007~2020년 평균(1,100억 달러)의 72.8%에 불과했다. 중동을 중심으로 한 산유국들의 플랜트 예산도 편성된 수준에 비해 실질 집행률은 20%를 하회했다. **유가의 변동에 따른 Oil 기업들의 대처에 변화**가 일어나고 있다.

4. 플랜트 산업의 전망은?

1) 선별적 수주 전략과 이익구조 개선을 동시에 !

국내 건설사들의 해외 건설 수주는 **양보다 질에 집중하는 방향**으로 돌아섰다. 과거에는 플랜트 부문에 몰린 CAPEX와 고정비의 부담으로 지역과 플랜트 종목에 상관없이 많은 입찰을 따내는 데에 주력했다. 하지만 이제는 무분별한 입찰 전략보다는 **수익성 높은 프로젝트 위주로 선별**하여 수주함으로써 원가 개선에 나섰다. 이를 통해 개선된 GPM을 바탕으로 안정된 수익성 입증을 기대한다.

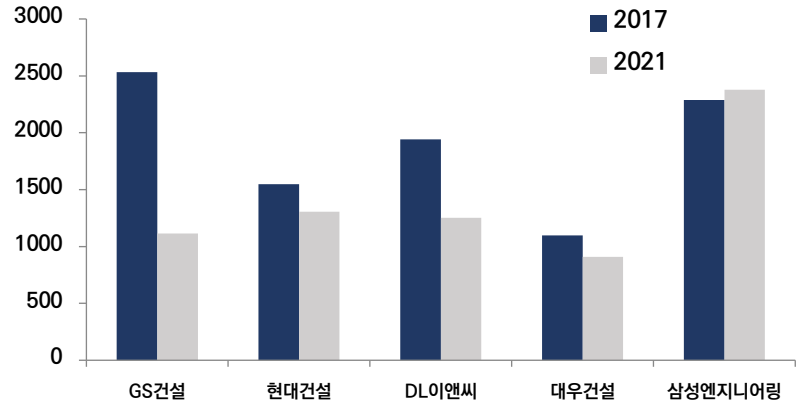
대형 건설사 합산 플랜트 매출액/매출원가율 추이 및 전망



출처 : Dart, 하이투자증권
주1 : 삼성엔지니어링, 현대건설, 대우건설, DL이앤씨, GS건설 합산, 대우건설은 2017년까지 해외 부문 매출액과 매출원가율 적용(해외 플랜트, 인프라 포함), 삼성엔지니어링은 화공 부문
주2 : 자료 본연의 해석을 살리기 위해 그대로 첨부

플랜트 부문 인원 축소가 대표적인 방증이다. 삼성엔지니어링을 제외한 대부분의 플랜트 부서에서 대규모의 인력 축소를 통한 원가 절감을 이뤄냈다. 2021년 사업보고서 기준 대형 건설사(삼성엔지니어링, 현대건설, GS건설, 대우건설, DL이앤씨)의 합산 플랜트 직원 수는 6,691명으로 2017년 9,410명 대비 26% 감소했다. 건설사별로 삼성 엔지니어링 화공 부문 직원수만 2017년 대비 4% 증가하고 나머지 4개 건설사는 모두 감소했다(GS건설 -56%, 현대건설 -16%, DL이앤씨 -35%, 대우건설 -17%). 평균적으로 2%내에서 변동하는 인건비를 줄인 것은 고정비 측면에서 상당한 감소효과를 예상할 수 있다.

2017년 대비 2021년 플랜트 부문 인력 변화 추이(대표 5개사)



출처 : DART, RFS Team 2

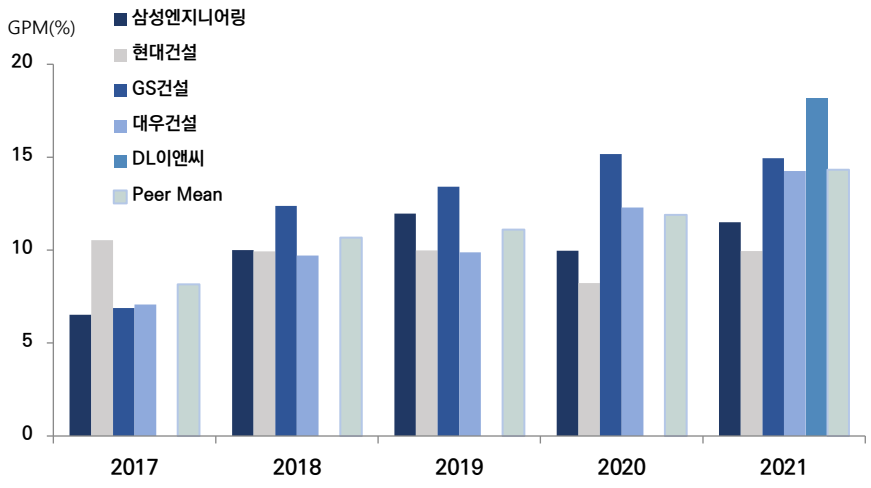
수주 비중의 다각화

과거 중동 수주 비중이 50%를 상회하며 중동에 의존하는 수주 경향을 보였으나 최근에는 유럽, 호주, 아시아 신흥국의 수주 비중이 늘었다. 2011년 기준 51%에 가까웠던 중동 수주 비중은 2021년 33%로 감소하며 **다각화를 통한 리스크 분산 효과**를 이끌어냈다. 또한 중동 시장 특성 상 발주자 위주의 시장이 주를 이루었기 때문에 저가 수주의 가능성이 낮아질 것이라 기대할 수 있다.

인력 절감에 더불어 수익성 높은 프로젝트만 선별하여 입찰하는 행태 덕분에 플랜트 산업 내 대부분의 기업에서 **매출원가율 개선**이 이루어졌다. 플랜트 산업은 2017년 평균 8.16%의 GPM을 보였지만 2021년 14.33%로 개선되어 76%의 마진율 성장을 보였다. 구체적으로 삼성엔지니어링 +76%, GS건설 +117%, 대우건설 +102%를 기록했고, Major 중에는 현대건설만이 -6%를 기록했다(2017년 대비 2021년 GPM 변화율). 앞으로도 고마진을 베이스로 선별적 수주가 이어질 전망이다.

추가적으로 신재생 에너지로의 발전원 전환에 따른 환경 플랜트 등의 수요 증대 또한 긍정적이다.

2017년 대비 2021년 GPM 변화 추이(대표 5개사)



출처 : DART, RFS Team 2
주: DL이앤씨의 경우 2021년에 분할

III. 토목

1. 토목산업 개요

토목산업은 도로, 항만, 철도, 댐, 하천 등의 건설, 택지조성, 간척, 매립공사 등을 진행하는 산업이다. 토목을 수주하는 주체는 공공과 민간으로 나뉘지만 토목공사를 통해 건설하는 사회간접자본 시설은 시장 기구에 의해 공급이 어려운 특성을 가지고 있으므로 대부분이 정부 예산 투입으로 진행된다. 또한, 정부가 발표한 정책에 의해 공급량이 정해지기 때문에 정부 정책에 대한 민감도가 높은 산업에 해당한다. 토목산업의 수익구조(밸류체인)은 최저가 낙찰제, 적격 심사제, T/K (Turn-key), BTL (Build-Transfer-Lease), BTO (Build-Transfer-Operate)로 나뉜다.

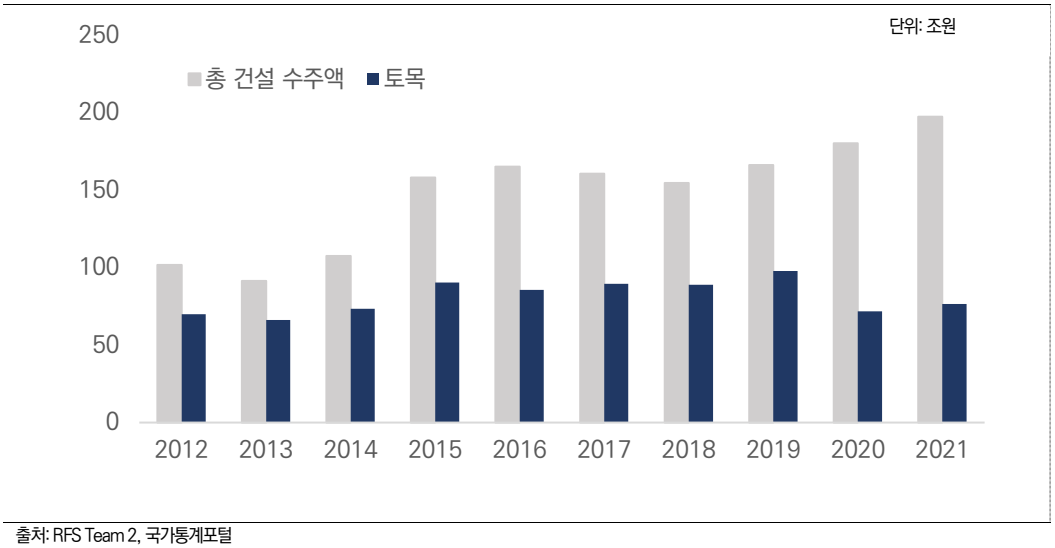
토목산업 밸류체인 (공급 방식)

최저가 낙찰제	적격 심사제	T/K (Turn-Key)	BTL	BTO
가장 낮은 가격을 입찰한 업체를 선정	기술, 시공경험까지 종합적 평가 후 선정	설계서부터 시공 및 완성까지 시공사가 진행	민간자본 건설 후 리스 방식으로 소유권 이전	민간자본 건설 후 일정 기간 운영권 획득

출처: RFS Team 2

건설수주 현황에서 토목부문은 약 30% 정도의 비중을 차지한다. 이전의 추세를 보면 '04년 이전, '07~'10년의 상승 이후 10년 동안 하락세를 유지하던 토목산업은 '14년부터 SOC 공공수주 등 건설 시장의 호황기와 함께 자리를 지켰다. '17년도부터 민간 발전사업 수주 증가, 정부의 발전 송배전, 철도, 항만, 공항 등의 사업을 진행하며 꾸준한 현금 유입을 담당하고 있다. 상승세는 둔화되었지만 코로나 상황 회복에 따라 건설 현장의 부흥이 예상되면서 민간과 공공 수주 부문에서 모두 성장할 가능성이 존재한다.

건설수주 현황 – 토목 산업 부문



출처: RFS Team 2, 국가통계포털

2. 토목산업의 이슈와 전망

1) 정부 정책 변화로 예상되는 공공 토목 수주 전망

1-1) SOC 전반 예산의 증가

토목산업에서는 SOC 정책 진행의 기저효과를 통해 확실한 현금 흐름이 예상된다. 건설 산업의 과거 10년 동안 수주 실적을 고려하면 공공 토목부분이 차지하는 비중은 대략 15% 내외, 토목 산업은 정부가 공급하는 철도, 도로와 같은 SOC (사회간접자본) 투자와 연계되어 있다. SOC 예산의 증가를 토목산업의 청신호로 평가할 수 있는 이유다.

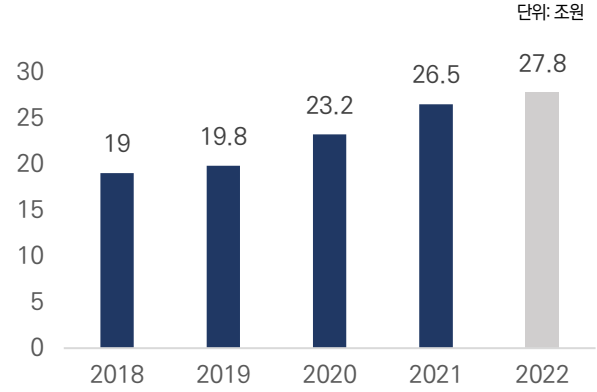
올해 SOC 예산은 2018년 19조원, 2019년 19조 8000억원, 2020년 23조 2000억원에 비해 예산 비중을 크게 늘린 금액이다. 2010년 발표된 25조 1000억원 이후로 최대 규모의 투자가 진행되는 셈이다. SOC 예산이 가장 많이 투입되는 상위 20개 사업을 살펴보면 일반철도 안전 및 시설개량, 도로안전 및 환경개선, 수도권 광역 급행철도, 각 지역간 고속도로 건설 등 토목의 역할이 두드러지는 사업들이다. 공공부문의 경우 누적 수주액 56조177억원으로 전년 대비 7.5% 증가했고 이중 토목 부분이 35조 6,271억원으로 전년 대비 21.7% 급증했다. 민간부문 수주액도 155조 9,704억원으로 전년 대비 9.9% 증가했는데 토목 부문 수주액이 17조 9,802억원으로 16.8% 증가했다.

SOC 예산 상위 20개 사업



출처 : RFS Team 2, 기획재정부

SOC 예산 추이



출처 : RFS Team 2, 기획재정부, 배준영 의원

이 외에도 기존 SOC의 노후화로 인한 수익도 기대할 수 있다. 국내도 노후 인프라 비중이 늘면서 관련 시장이 빠르게 증가할 것으로 보인다. 인천 붉은 수돗물 사태, 수해로 인한 제방 붕괴 등 기후변화와 노후화로 인해 이미 여러 피해가 보고되는 상황이다. 2019년 건설산업연구원 자료에 따르면 도로와 교량은 이미 유지, 보수가 실질적으로 필요한 시설의 비중이 50%에 근접했고 노후 시설물 개선과 정비에 최소 41조 8000억원이 필요할 것으로 추산된다.

정부에서는 2020년 5월 의결한 '제1차 기반시설관리 기본계획'(2020~2025년)은 1차 기본계획을 통해 2025년까지 노후 SOC 관리 강화에 매년 13조원을 투입할 정부의 장기적 계획을 발표한 바 있다. 이처럼 노후 SOC로 인한 SOC 사업 미래 수요와 정부의 2022년 기준 SOC 예산 확대 편성은 토목 관련 공사 공공수주 증가에 따른 토목산업 분야의 대규모 수익을 예고하고 있다.

2) GTX(광역급행철도)의 도입으로 얻는 확실한 수익

SOC 중에서도 GTX (수도권 광역급행철도) 사업이 건설사들의 주 관심사이다. 다른 사업들과 달리 기초 공사부터 시작해 운영까지 담당해야 하는 대규모 사업이기에 수익을 기대하고 있다. GTX-A 사업 컨소시엄 유치에 성공한 신한은행이 제시한 초안에는 공사 원가와 도급 시공 마진을 포함한 공사비를 2조 5,000억원, 차량 구입비는 3,000억원 규모로 추산했다. 정부가 사업비 중 일부를 보조금(6,800억원)으로 지급하고 나머지를 민간이 조달하는 BTO 방식이다. 완공 이후 민간에 30년 동안 GTX-A 노선의 운영권이 주어진다. 작년 수익률 수준을 참고했을 때 BTO-rs 방식으로 진행한 SOC 사업의 실제 운영과정에서 수익률 연 5~6%를 예상할 수 있다.

GTX 사업에 대해 비용편익 분석(B/C)과 사업기간 동안의 현금 수익의 흐름을 현재가치로 환산하여 합한 값이 투자금액과 같아지도록 할인하는 이자율인 내부수익률(IRR)을 활용한 예비타당성 조사가 진행되었다. B/C는 1보다 큰 경우 긍정적으로 평가받고, IRR은 클수록 수익성이 높은 대안에 해당한다. 경제성 분석 결과를 보면 GTX-A 노선을 통합요금제로 개별 건설, 단독 개통하였을 때 B/C 1.33과 IRR 8.24%로 가장 높은 수익성이 보장된다.

수도권 광역급행철도(GTX) 시나리오별 경제성 분석 결과

구분	B/C	IRR(%)
시나리오2-2 A노선 (통합요금제/개별건설/단독개통)	**1.33**	**8.24**
시나리오 2-2 B노선 (통합요금제/개별건설/단독개통)	0.33	-
시나리오 2-2 C노선 (통합요금제/개별건설/단독개통)	0.66	1.71

출처: RFS Team 2, KDI

GTX-A 노선을 제외한 GTX 사업은 SOC의 특성 상 사업 자체의 수익성이 높은 것은 아니지만 사업을 진행하는 방식을 변경하여 확실한 수익이 보장되는 상황이다. 손실과 이익을 정부와 민간이 50:50으로 분담하는 위험분담형 방식(BTO-rs)을 선택했기 때문에 기존 BTO 방식 보다 손실 부담이 줄어든다. GTX-B노선은 타당성 조사에서 사업성 부적격 판정을 받은 후 BTO 방식과 BTL 방식을 혼합해 수익성을 보완하고자 했다. BTO BTL 혼합형 민자사업은 투자금의 절반을 정부가 부담하고 나머지 자금을 민간에서 기반시설을 운영하며 자금 회수가 가능한 방식이다. 정부 측에서는 C노선을 민간 투자 방식으로 진행할 의사를 보였고 치열한 협상 끝에 현대건설 컨소시엄 (한화건설, 태영건설, 쌍용건설, 사모투자신탁)이 우선협상대상자로 선정되었다.

수도권 광역급행철도(GTX) 시나리오별 경제성 분석 결과

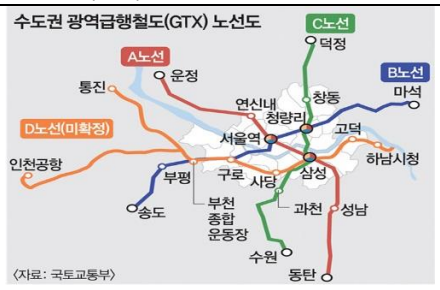
	BTO (현행)	BTO-rs (위험분담형)
민간 리스크	손실, 이익 모두 민간 100% 책임	**- 손실 발생시 정부와 민간이 50:50 분담** **- 이익 발생시 정부와 민간이 50:50 공유**
손익부담 주체 (비율)	없음	**정부부담분의 투자비 및 운영비용**
작년 수익률 (경상)	7~8%	**5~6%**
적용 가능 사업 (예시)	도로, 항만 등	**철도, 경전철**

출처: RFS Team 2, 기획재정부

GTX 사업에 배정되는 예산의 규모도 주목할 만하다. 우선 2022년 예산안에서 광역 교통서비스개선 예산은 전년도 1조 9000억원 규모에서 2조 4000억원 규모로 증가했다. 각 지역의 경제적 거점을 연결하여 교통 여건을 개선하겠다는 목표를 보여준다. GTX-A 노선에는 사업 초기 시점에 2조 9017억원이 총 사업비용으로 정해졌고 GTX-A 노선 공사를 위해 2019년 800억원, 2020년 1350억원 2021년에는 2,656억원에 이어 올해에는 4,609억원이 예산이 편성되었다.

GTX-B 노선은 노선과 투자 방식을 올해 3월에 기본계획으로 확정하며 803억원을 투자해 올해 안으로 우선협상대상자를 선정하고 토지 수용 협상에 착수한다. GTX-C 노선은 타당성 조사안에서 총 사업비용이 4조 3,857억원으로 상정되었고, 현대건설 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됨에 따라 민간투자사업심사위원회의 심사 이후 사업 착공을 진행할 것으로 보인다. 확실한 수익이 보장된 현 상황에서 예산의 규모가 증가하는 것은 사업에 참여하는 관계사들의 이익 증가로 이어질 것이다. 총 사업비용이 계속해서 집행되는 과정이므로 일시적인 증가가 아닌, 꾸준한 현금흐름이 발생할 확률이 높다.

수도권 광역급행철도(GTX) 예상 노선도



출처 : 국토교통부, 인천일보

GTX 노선 별 진행 상황

노선	총 예산	진행 과정
GTX-A	2조 9,017억원 (올해 4,609억원)	실제 공사에 착수 ('24년 6월 완공)
GTX-B	2조 3,511억원 (올해 803억원)	기본계획 고시 (2030년 완공)
GTX-C	4조 3,857억원 (올해 1,030억원)	공사 착수 직전 (2027년 완공)

출처 : RFS Team 2, 국토교통부

GTX-A 노선 외에는 노선 변경, 정차역 추가 등의 문제로 착공이 완료되지 않은 상황이다. 향후 사업 규모의 변동이 예상되지만 사업 규모 축소보다 공약 준수를 위한 확대의 경향성이 강한 만큼 더 큰 수익을 기대할 수 있다.

3. 토목 리스크

정권교체에 따른 정책 변화가 토목산업 부문에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 윤석열 정부는 대선 당시 GTX-A,B,C 노선의 연장, GTX-D,E,F 노선 신설을 공약으로 내세웠다. 최근 인수위에서 발표한 국정과제에서는 일부 내용이 변경되면서 계획의 정확한 진행이 어려울 것으로 예상된다. GTX-D,E,F 노선의 신설 추진이 아닌 신설 검토 수준으로 변경됨으로써 확실한 진행 여부가 불투명해진 것이다. GTX-B 노선은 기

본계획이 확정되었지만 춘천까지 연장하기 위한 노선 변경이 진행 중이다. C노선은 현대건설 컨소시엄이 비용 절감을 위해 기존 설계도와 달리 도봉구에 설치될 일부 노선을 지상화 하였다는 의혹이 발생해 현재 감사를 받고 있다. 이와 같은 GTX 공사 계획의 불확실성은 공사를 지연시키고 사업 비용이 증가할 우려가 있으므로 분명한 리스크로 작용한다.

오랜 시간이 소요되는 토목공사의 특성 상 공사 기간이 길어지는 것은 리스크 관리 측면에서 긍정적이지 않다. 윤용균 소방방재학과 교수는 '토목공사에서 발생 가능한 리스크 평가에 관한 연구'에서 토목공사의 리스크로 자연적 재해, 인적 재난, 기반시설 재난 등을 꼽았는데 그 중에서도 굴착면 붕괴 피해, 매설물 파손에 의한 피해, 소음 및 먼지 날림에 의한 피해, 원자재값 상승에 의한 피해가 가장 크다고 밝힌 바 있다. 해당 리스크 모두 공사 기간이 길어질수록 보강을 위한 추가 비용이 투입되어야 하는 항목이다. 빠른 시일 내에 완공되지 못하면 비용은 함께 상승한다. 원자재 가격 상승도 악재로 작용할 가능성이 높다. 원자재 가격 상승과 물량 부족 현상이 내년에도 지속되며 건설사의 원가부담을 가중시킬 것으로 보인다. 폐자원 활용 시멘트 활용 등 다양한 대안이 제시되고 있지만 즉각적인 수급 개선 효과를 기대하기는 어려운 상황이다.

| 반도체/디스플레이 |

GS건설(006360.KS)

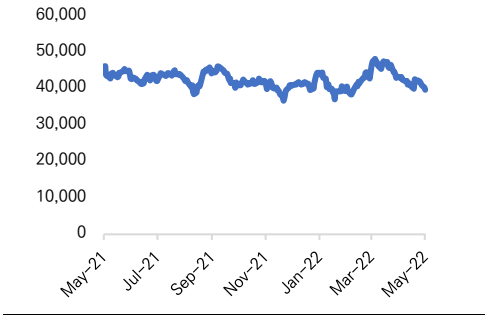
앞선 아파트 자이

투자의견	BUY
목표주가	NR
현재주가(05.10)	39,700원
상승여력	TBD

Stock Data

KOSPI(5/10)			2596.56
KOSDAQ			856.14
시가총액			3조 4,489억원
발행주식수(주)			85,581,490
52주 최고/최저가(원)			49,550/36,400
외국인지분율(%)			27.57%
주요주주(%)	허창수 외 16인		23.64%
	국민연금공단		12.58%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-6.94%	-1.92%	-9.01%

Stock Price



Preview :

Point 1. 주택 마진 정상화 및 증가한 분양

GS의 1분기 신규수주는 3.4 조 원으로 연간 목표의 25.8%를 달성했다. 주택 분양 공급은 1분기에 2317세대 완료했으며, 2~4분기 각각 7600세대, 14000세대, 3800세대 분양 예정이다. 작년 하반기 분양 단지 중 일부 와 재건축 선착공 현장(약 1만 세대)의 원가율 미확정에 따라 공사원가율을 100%로 반영해 1분기 주택 마진이 감소했다. 하지만 이러한 현장들은 예정 원가율이 확정되는 시점에는 현재까지의 공정률에 대해 공사 수익만을 반영하기 때문에 실행원가가 확정되면 마진이 다시금 회복될 것이다. 2분기에 반영될 마진 정상화와 증가한 분양 세대로 인해 반등 모멘텀이 나올 것이다.

Point 2. S&I 인수

S&I 건설이 3월부로 GS건설(연결)에 편입되며 한달 기준 약 1,200억원 매출액이 1Q22에 반영됐다. 기존 LG 그룹사 물량을 담당했기 때문에 LG 그룹사 물량 확대와 실적에 긍정적인 요인이 될 것이고 연 매출 1조원 이상인 S&I건설의 연결 편입 효과는 2Q22에 제대로 반영될 것이다.

Point 3. 밸류에이션 저평가

21년 기준으로 정책 모멘텀 등의 개선으로 건설경기가 나아지고 있다. 정부차원에서 주택 공급 확대를 내세우고 있고 해외보단 국내 사업이 호황이다 보니 전반적으로 분양 주택 수주가 많은 건설사들의 실적이 기대될 것이다. GS건설은 올해 분양 예정 분양은 2만 7,000가구로 한국의 건설사 중 4번째로 예정분양이 많다. 그러나 PER, PBR BAND 모두 multiple band 하단에 위치한 현재 주가는 벨류에이션 저평가를 함의한다.

Point 4. 포트폴리오 개선

원자재 가격 상승을 반영하더라도 상대적으로 마진이 높은 사업(건축/주택, 신사업 부문) 위주의 매출 포트폴리오 변화로 하반기로 갈수록 수익성이 증대될 것이다. 매년 건축/주택 부문 매출은 성장세이고 신사업 부문에서 GS이니마, 해외 모듈 사업(단우드, 엘리먼츠) 등 안정적인 해외 성장 전략으로 건축/주택 부문과 신사업 부문 매출 증가속도가 플랜트 부문 매출 감소속도보다 빠를 것이다.

| 건설 |

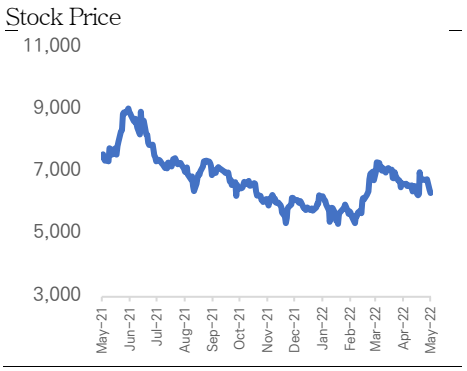
대우건설(047040.KS)

대우는 달린다

투자의견	BUY
목표주가	-
현재주가(03.25)	6,330원
상승여력	TBD

Stock Data

KOSPI(5/10)			2596.56
KOSDAQ			856.14
시가총액			2조 6,309억원
발행주식수(주)			415,622,638
52주 최고/최저가(원)			9,540/5,300
외국인지분율(%)			11.45%
주요주주(%)	중흥토건 외 2인		50.75%
	국민연금공단		5.94%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-3.01%	+4.89%	-13.67%



Preview :

대우건설은 1Q22 매출액 2.25 조원(+16% YoY), 영업이익 2,213 억원(-3.5% YoY)을 기록했다. 영업이익은 시장 컨센서스를 30%가까이 크게 상회하는 서프라이즈를 기록했다. 부문별로는 주택건축이 +7%, 토목 +32%, 플랜트 +57%의 전년비 매출액을 기록했다. 비주택 부문의 본격적인 성장이 돋보였고, 주택 부문도 안정적인 성장을 보였다. 여기에는 플랜트 부문에서 코로나 관련 비용 환입(320억원 가량)과 주택 부문의 준공 예정 원가율 개선(230억원 가량)의 일회성 이익이 일조했다. 더불어 주요 대형 해외 프로젝트인 이라크 신항만, 나이지리아 LNG가 실적에 기여하면서 전 공종에 걸친 매출 성장세를 기록했다.

INVESTMENT POINTS

수주 가이던스 달성 가능성 청신호

1Q22 신규 수주는 2.7조원(국내 2.3조원, 해외 0.3조원)을 기록해 연간 가이던스 12.2조원(국내 10.1조원, 해외 2.1조원)을 21.7% 달성했다. 국내 주택 공급대책에 힘입어 이라크 AL Faw 추가 공사, 나이지리아 Indorama Fertilizer 등 1.3조원 수준의 해외 부문 확실한 수주 파이프라인을 고려할 때 연간 가이던스 수주 목표 달성 가능성이 높다고 판단한다.

Peers 대비 호실적과 여전한 벨류에이션 저평가

이번 1분기에 건자재 비용 이슈 및 회계적 요소 등으로 Peers의 실적 우려가 높았기에 대우건설의 호실적은 특히 부각되었다. 다만, 원자재 가격 상승에 따라 주택/건축 부문 원가율 악화는 불가피하다(평년 대비 약 2%p 상승 가능성 언급). 하지만 건축/주택 부문 매출 증가와 해외 고수익 현장 매출 본격화에 따른 수익성 개선으로 원가율 악화를 충분히 방어할 것으로 판단한다. 2022년 대우건설의 예상 ROE는 15.3%로 업종 평균 12% 대비 높은 수준이다. 따라서 현재 주가기준 Forward PBR 0.74X는 여전히 저평가 구간에 속해있으며, 벨류에이션 측면에서 상승가능성이 남아있다.